高校3年・受験生　HS-MATH3-U01　極限

# 授業プリント 極限　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

極限｜数列の極限・無限等比級数・関数の極限・連続性

授業時間 200 分　対応する問題プリント：HS-MATH3-U01-EX

### 前提となる学習（未習なら先に復習）

- 数列：数列・漸化式 HS-MATHB-U01
- 指数関数・対数関数：指数関数 HS-MATH2-U05

### 授業前の確認

- 分数式の約分、分母の有理化（数学Ⅰ・数学Ⅱ）ができる。
- 等比数列の和の公式 $S_n = \dfrac{a(1-r^n)}{1-r}$ と漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ の解き方（数学B）を使える。
- 弧度法と三角関数の値・グラフ（数学Ⅱ）を使える。

### 発展・応用への接続

- 微分法とその応用：微分係数の定義 HS-MATH3-U02
- 積分法とその応用：区分求積 HS-MATH3-U03

### この授業の目標

1. 数列の収束・発散を定義に基づいて判定し、$\infty - \infty$ や $\dfrac{\infty}{\infty}$ の形の極限を式変形によって求められる。
2. 数列 $\{r^n\}$ の極限を $r$ の値で分類し、無限等比級数が収束する条件とその和を求められる。
3. 関数の極限（片側極限・$x \to \pm\infty$）と $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$ を用いて極限を計算し、関数の連続性と中間値の定理を説明できる。

| 段階 | 時間 | 主な活動 |
|---|---|---|
| 導入：限りなく近づくとは | 10分 | $0.999\cdots$ は $1$ に等しいか、を問いかけ、極限の考え方を導入する |
| 数列の極限 | 40分 | 収束・発散の定義、極限の性質、不定形の処理（例題1） |
| $\{r^n\}$ と無限等比級数 | 40分 | $\{r^n\}$ の極限の分類とその証明、無限等比級数の和、収束条件（例題2） |
| 関数の極限 | 45分 | $x \to a$・片側極限・$x \to \pm\infty$、はさみうちの原理、$\dfrac{\sin x}{x}$ の極限の証明と例題3 |
| 連続性 | 35分 | 連続の定義、中間値の定理と方程式の実数解の存在（例題4） |
| 演習とまとめ | 30分 | 確認問題、典型的な誤りの検討、問題プリントの課題指示 |

## 導入　「限りなく近づく」を数学のことばにする

$0.9,\ 0.99,\ 0.999,\ \cdots$ と 9 を1つずつ増やしていくと、値は $1$ との差が $\dfrac{1}{10^n}$ となり、いくらでも $1$ に近づく。このとき、数列は $1$ に収束するといい、循環小数 $0.\dot{9}$ はこの極限値 $1$ を表すと約束する。極限は、微分（接線の傾き）や積分（面積）の土台となる考え方であり、数学Ⅲではこれを数列と関数の両方について学ぶ。

- 数列の極限：$n$ を限りなく大きくしたときの $a_n$ のふるまい。
- 関数の極限：$x$ を $a$ に限りなく近づけたときの $f(x)$ のふるまい。

- 極限は「代入」ではなく「近づける」操作であり、$\infty$ は数ではない。

口頭で解説すべきポイント

- $0.\dot{9}=1$ に納得できるかを挙手で確認し、「差がいくらでも小さくできる」ことを説明の軸にする。
  発問：$1$ と $0.999\cdots$ の差はいくつか。
  予想される反応：どんな正の数よりも小さいので $0$ としか言えない。
  タイミング：導入の冒頭

## 定義　数列の極限

数列 $\{a_n\}$ において、$n$ を限りなく大きくするとき、$a_n$ がある値 $\alpha$ に限りなく近づくならば、$\{a_n\}$ は $\alpha$ に収束するといい、$\lim_{n\to\infty} a_n=\alpha$ と書く。収束しない数列は発散するという。発散には、正の無限大に発散（$\infty$）、負の無限大に発散（$-\infty$）、どちらでもない振動の3通りがある。

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\alpha,\ \lim_{n\to\infty}b_n=\beta \implies \lim_{n\to\infty}(ka_n+lb_n)=k\alpha+l\beta,\quad \lim_{n\to\infty}a_nb_n=\alpha\beta,\quad \lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\frac{\alpha}{\beta}\ (\beta\neq 0)$$

使える条件・注意

- これらの性質は $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ がともに収束するときに使える。$\infty-\infty$、$\dfrac{\infty}{\infty}$、$0\times\infty$ の形（不定形）は、式を変形してから極限を考える。
- はさみうちの原理：$a_n\leqq c_n\leqq b_n$ で $\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}b_n=\alpha$ ならば $\lim_{n\to\infty}c_n=\alpha$。
- $a_n\leqq b_n$ で $\lim_{n\to\infty}a_n=\infty$ ならば $\lim_{n\to\infty}b_n=\infty$。

口頭で解説すべきポイント

- $\infty-\infty$ を $0$、$\dfrac{\infty}{\infty}$ を $1$ とする誤りの反例（$n^2-n$、$\dfrac{2n}{n}$）を示し、不定形は式変形が必要であることを納得させる。
  発問：$\lim_{n\to\infty}(n^2-n)$ は $\infty-\infty=0$ と言えるか。
  予想される反応：$n(n-1)\to\infty$ なので言えない。
  注意：$\infty$ を数のように計算する誤りが多い。

## 例題　例題1　不定形の極限

(1) $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{3n^2-n+2}{2n^2+5}$　(2) $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+4n}-n\right)$ を求めよ。

思考の糸口：(1) は $\dfrac{\infty}{\infty}$、(2) は $\infty-\infty$ の不定形。(1) は最高次で割り、(2) は分子の有理化で $\dfrac{\infty}{\infty}$ の形に直す。

1. (1) 分母の最高次 $n^2$ で分子・分母を割ると $\dfrac{3-\dfrac{1}{n}+\dfrac{2}{n^2}}{2+\dfrac{5}{n^2}}\to\dfrac{3}{2}$。
2. (2) $\sqrt{n^2+4n}-n=\dfrac{(\sqrt{n^2+4n}-n)(\sqrt{n^2+4n}+n)}{\sqrt{n^2+4n}+n}=\dfrac{4n}{\sqrt{n^2+4n}+n}$。
3. 分子・分母を $n$ で割ると $\dfrac{4}{\sqrt{1+\dfrac{4}{n}}+1}\to\dfrac{4}{2}=2$。

答　**(1) $\dfrac{3}{2}$　(2) $2$**

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| (2) を $\infty-\infty=0$ とする | 有理化して $\dfrac{4n}{\sqrt{n^2+4n}+n}$ とすると $2$ に収束する |

口頭で解説すべきポイント

- (2) で「$\sqrt{n^2+4n}$ はほぼ $n$ だから $0$」と答える生徒に、$n=100$ のときの値 $\sqrt{10400}-100\fallingdotseq 1.98$ を電卓で確かめさせる。

## 定理・公式　数列 $\{r^n\}$ の極限

$$r>1 \text{ のとき } \lim_{n\to\infty} r^n=\infty,\quad r=1 \text{ のとき } 1,\quad |r|<1 \text{ のとき } 0,\quad r\leqq -1 \text{ のとき振動}$$

使える条件・注意

- $\{r^n\}$ が収束するための必要十分条件は $-1<r\leqq 1$。
- $r=1$ では収束（極限値 $1$）、$r=-1$ では $-1,\ 1,\ -1,\ \cdots$ と振動する。
- 底の異なる指数を含む式は、最も大きい底の累乗で分子・分母を割ると $\left(\dfrac{b}{a}\right)^n\to 0$ が使える形になる。

証明

1. $r>1$ のとき、$r=1+h\ (h>0)$ とおくと、二項定理より $r^n=(1+h)^n\geqq 1+nh$。$n\to\infty$ のとき $1+nh\to\infty$ なので $r^n\to\infty$。
2. $0<|r|<1$ のとき、$\dfrac{1}{|r|}>1$ だから前段より $\dfrac{1}{|r|^n}\to\infty$、よって $|r^n|=|r|^n\to 0$ であり $r^n\to 0$。$r=0$ のときは明らか。
3. $r<-1$ のとき、$|r|^n\to\infty$ で符号が交互に変わるので振動する。$r=-1$ のときも $\pm 1$ を交互にとり振動する。

口頭で解説すべきポイント

- $r=1$ と $r=-1$ の場合を板書の表で区別させ、収束条件が $-1<r\leqq 1$（右端だけ等号）になる理由を言わせる。
  発問：$r=-1$ と $r=1$ で $\{r^n\}$ のふるまいはどう違うか。
  予想される反応：$r=1$ は常に $1$ で収束、$r=-1$ は $\pm 1$ を往復して振動。
  タイミング：定理の直後

## 導出　無限等比級数の和の導出

無限級数の和とは、部分和 $S_n$ の極限のことである。「無限個を足す」操作を、部分和という有限の和の極限として定める点が大切である。

導出

1. 初項 $a\ (\neq 0)$、公比 $r$ の等比数列の初項から第 $n$ 項までの和は、$r\neq 1$ のとき $S_n=\dfrac{a(1-r^n)}{1-r}$。
2. $|r|<1$ のとき $r^n\to 0$ だから $\lim_{n\to\infty} S_n=\dfrac{a}{1-r}$。これが無限等比級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ の和である。
3. $r>1$ または $r\leqq -1$ のときは $\{r^n\}$ が発散するので $\{S_n\}$ も発散する。$r=1$ のときは $S_n=na$ で発散する。
4. $a=0$ のときは、すべての項が $0$ なので $r$ によらず和は $0$ に収束する。

口頭で解説すべきポイント

- 収束条件は「$a=0$ または $-1<r<1$」であることを強調する。$\{r^n\}$ の収束条件（$-1<r\leqq 1$）と $r=1$ の扱いが違う理由を部分和 $S_n=na$ で確認させる。
  注意：初項に変数を含む級数で $a=0$ の場合を落とす誤りが非常に多い。

## 例題 例題2　無限等比級数の収束条件

無限等比級数 $x+x(1-x)+x(1-x)^2+\cdots$ が収束するような $x$ の値の範囲を求め、そのときの和を求めよ。

思考の糸口：初項が $x$ を含むので、初項が $0$ になる場合を別に考える。

1. 初項 $x$、公比 $1-x$ の無限等比級数である。
2. $x=0$ のとき、すべての項が $0$ で収束し、和は $0$。
3. $x\neq 0$ のとき、収束条件は $-1<1-x<1$、すなわち $0<x<2$。和は $\dfrac{x}{1-(1-x)}=1$。
4. 以上をまとめて、収束する範囲は $0\leqq x<2$。

答　$0\leqq x<2$。和は $x=0$ のとき $0$、$0<x<2$ のとき $1$

口頭で解説すべきポイント

- 答えの範囲 $0\leqq x<2$ のうち $x=0$ がどこから来たかを、生徒に説明させる。

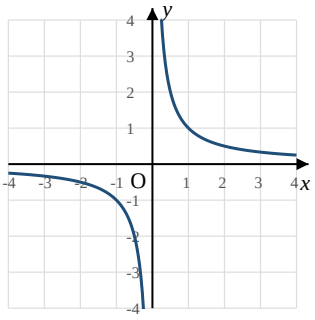
## 定義 関数の極限と片側極限

$x$ が $a$ と異なる値をとりながら $a$ に限りなく近づくとき、$f(x)$ が値 $\alpha$ に限りなく近づくならば $\lim_{x\to a} f(x)=\alpha$ と書く。$x$ が $a$ より大きい値をとりながら近づくときの極限を右側極限 $\lim_{x\to a+0} f(x)$、小さい値をとりながら近づくときを左側極限 $\lim_{x\to a-0} f(x)$ という。

$$\lim_{x\to a} f(x)=\alpha \iff \lim_{x\to a+0} f(x)=\lim_{x\to a-0} f(x)=\alpha$$

使える条件・注意

- 数列と同様に、和・差・積・商の極限の性質と、はさみうちの原理が成り立つ。
- $x\to-\infty$ の極限では、$x<0$ なので $\sqrt{x^2}=|x|=-x$ となることに注意する（$x=-t$ と置きかえると $t\to\infty$ の問題になる）。
- $\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}$ が有限の値で $\lim_{x\to a} g(x)=0$ ならば、$\lim_{x\to a} f(x)=0$ でなければならない。




口頭で解説すべきポイント

- $y = \dfrac{1}{x}$ のグラフで、$x \to +0$ と $x \to -0$ で行き先が違うことを確認し、「左右の極限が一致しないときは極限はない」とまとめる。

  発問：$\lim_{x \to 0} \dfrac{1}{x}$ は $\infty$ と答えてよいか。

  予想される反応：右から $\infty$、左から $-\infty$ なので極限はない。

## 定理・公式　$\dfrac{\sin x}{x}$ の極限

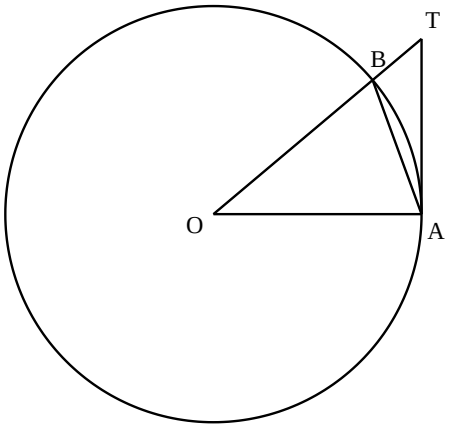
$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

使える条件・注意

- $x$ の単位は弧度法（ラジアン）。度数法ではこの式は成り立たない。
- これから $\lim_{x \to 0} \dfrac{\tan x}{x} = 1$、$\lim_{x \to 0} \dfrac{1 - \cos x}{x^2} = \dfrac{1}{2}$ が導かれる。
- $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin ax}{bx} = \dfrac{a}{b}$ のように、sin の中身と分母をそろえてから使う。

証明

1. $0 < x < \dfrac{\pi}{2}$ とする。半径 1、中心角 $x$ の扇形 OAB と、A における接線と直線 OB の交点を T とする。
2. 面積を比べると $\triangle \mathrm{OAB} <$ 扇形 $\mathrm{OAB} < \triangle \mathrm{OAT}$ より $\dfrac{1}{2}\sin x < \dfrac{1}{2}x < \dfrac{1}{2}\tan x$。
3. 各辺を $\dfrac{1}{2}\sin x\ (> 0)$ で割って逆数をとると $\cos x < \dfrac{\sin x}{x} < 1$。
4. $x \to +0$ のとき $\cos x \to 1$ なので、はさみうちの原理より $\dfrac{\sin x}{x} \to 1$。
5. $\dfrac{\sin x}{x}$ は偶関数（$x$ を $-x$ にしても値が変わらない）なので、$x \to -0$ のときも 1 に近づく。




口頭で解説すべきポイント

- 証明の図で、3つの図形の面積の大小を生徒に言わせてから式にする。弧度法でないと扇形の面積が $\frac{1}{2}x$ にならないことに触れる。
  発問：扇形 OAB の面積が $\frac{1}{2}x$ になるのはなぜか。
  予想される反応：半径 $r$、中心角 $\theta$（ラジアン）の扇形の面積は $\frac{1}{2}r^2\theta$ だから。
  タイミング：証明の第2段

## 例題 例題3　三角関数を含む極限

(1) $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{2x}$　(2) $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$ を求めよ。

思考の糸口：$\frac{\sin\bigcirc}{\bigcirc}$ の形（中身と分母が同じ）をつくる。$1-\cos x$ は $1+\cos x$ をかけて $\sin^2 x$ にする。

1. (1) $\displaystyle\frac{\sin 3x}{2x}=\frac{3}{2}\cdot\frac{\sin 3x}{3x}$。$x\to 0$ のとき $3x\to 0$ なので $\displaystyle\frac{3}{2}\cdot 1=\frac{3}{2}$。
2. (2) 分子・分母に $1+\cos x$ をかけると $\displaystyle\frac{1-\cos^2 x}{x^2(1+\cos x)}=\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\cdot\frac{1}{1+\cos x}$。
3. $x\to 0$ のとき $1^2\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$。

答　**(1)** $\frac{3}{2}$　**(2)** $\frac{1}{2}$

口頭で解説すべきポイント

- (1) で「$\frac{\sin 3x}{2x}=\frac{3}{2}$ は sin を消して $3x$ と $2x$ を約分した」と誤解する生徒がいるので、$\frac{\sin 3x}{3x}$ をつくる理由を確認する。

## 定義 関数の連続性と中間値の定理

関数 $f(x)$ が $x=a$ で定義されていて $\displaystyle\lim_{x\to a}f(x)=f(a)$ が成り立つとき、$f(x)$ は $x=a$ で連続であるという。区間のすべての点で連続な関数を、その区間で連続な関数という。多項式関数、分数関数（分母が $0$ でない範囲）、三角関数・指数関数・対数関数は定義域で連続である。

中間値の定理：$f(x)$ が $a \leqq x \leqq b$ で連続で $f(a)f(b) < 0 \implies f(c) = 0$ となる $c$ $(a < c < b)$ が少な

使える条件・注意

- 連続であるためには、(i) $f(a)$ が定義されている、(ii) $\lim_{x \to a} f(x)$ が存在する、(iii) 両者が等しい、の3つがすべて必要。
- 中間値の定理は「閉区間で連続」が前提。途中で不連続な関数（例：$y = \dfrac{1}{x}$ を $-1 \leqq x \leqq 1$ で考える）では成り立たない。
- 中間値の定理が保証するのは解の存在だけで、解の個数や値は分からない。

口頭で解説すべきポイント

- $y = \dfrac{1}{x}$ で $f(-1) = -1 < 0 < 1 = f(1)$ なのに $f(x) = 0$ の解がないことを示し、「連続」という前提の必要性を考えさせる。
  発問：$f(-1)f(1) < 0$ なのに解がないのはなぜか。
  予想される反応：$x = 0$ で定義されておらず、区間で連続でないから。
  タイミング：中間値の定理の直後

## 例題 例題4　方程式の実数解の存在

方程式 $x^3 + x - 1 = 0$ は $0 < x < 1$ の範囲に少なくとも1つの実数解をもつことを示せ。

思考の糸口：「連続であること」と「両端の値の符号が異なること」の2つを示せば、中間値の定理が使える。

1. $f(x) = x^3 + x - 1$ とおくと、$f(x)$ は多項式関数なので $0 \leqq x \leqq 1$ で連続である。
2. $f(0) = -1 < 0$、$f(1) = 1 > 0$。
3. 中間値の定理より、$f(c) = 0$ となる $c$ が $0 < c < 1$ の範囲に少なくとも1つ存在する。

答　（証明終）$0 < x < 1$ に少なくとも**1**つの実数解をもつ

口頭で解説すべきポイント

- 答案で「連続である」と書くことを忘れると減点されることを伝え、定理の前提を書く習慣をつけさせる。

## 板書案 板書案

| ① 数列の極限 | ② $r^n$ と無限等比級数 | ③ 関数の極限・連続 |
|---|---|---|
| 収束・発散（$\infty$、$-\infty$、振動） | $\{r^n\}$ 収束 $\iff -1 < r \leqq 1$ | 片側極限 $x \to a \pm 0$ |
| 不定形は式変形：最高次で割る・有理化 | $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}$ $(\lvert r\rvert < 1)$ | $\displaystyle\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$（弧度法） |
| 例1 $\dfrac{3}{2}$、$2$ | 収束 $\iff a = 0$ または $\lvert r\rvert < 1$ | 連続 $\iff \displaystyle\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$ |
| はさみうちの原理 | 例2 $0 \leqq x < 2$ | 中間値の定理（連続＋符号の変化） |

口頭で解説すべきポイント

- ②の収束条件は、$\{r^n\}$（$-1 < r \leqq 1$）と級数（$\lvert r\rvert < 1$ または $a = 0$）を上下に並べて書き、違いを色チョークで示す。

## 指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| $\infty-\infty=0$、$\dfrac{\infty}{\infty}=1$ と計算する | 不定形なので式変形してから極限を考える |
| $\{r^n\}$ が収束する条件を $-1<r<1$ とする | $r=1$ でも収束するので $-1<r\leqq 1$ |
| $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}=1$ | $\dfrac{\sin x}{x}\to 1$ は $x\to 0$ のとき。$x\to\infty$ でははさみうちにより $0$ |

口頭で解説すべきポイント

- 極限を求める前に「どの不定形か」を言わせる習慣をつけると、変形の方針（最高次で割る・有理化・因数分解）が自然に決まる。
  発問：この極限は何の形か。
  予想される反応：$\dfrac{\infty}{\infty}$ の形なので最高次で割る、など。
- $x\to-\infty$ のときに $\sqrt{x^2}=x$ としてしまう誤りが多い。$x=-t$ の置きかえを標準の手順として指導する。
  注意：符号の誤りに気づかないまま $\dfrac{a}{2}$ と答える答案が典型。
- 無限等比級数の収束条件では、初項が $0$ になる場合を必ず検討させる。答えの範囲の端（等号の有無）を、実際に値を代入して確かめさせる。
  タイミング：例題2の後
- はさみうちの原理を使う答案では、不等式を立てる根拠（$-1\leqq\sin\theta\leqq 1$ など）と、両側の極限が一致することの両方を書かせる。
- 中間値の定理では「連続」「符号が異なる」の2つの条件を答案に明記させる。

## まとめ　まとめ

- 不定形（$\infty-\infty$、$\dfrac{\infty}{\infty}$、$\dfrac{0}{0}$ など）は、最高次で割る・有理化・因数分解で形を変えてから極限を求める。
- $\{r^n\}$ は $-1<r\leqq 1$ で収束。無限等比級数は $a=0$ または $|r|<1$ で収束し、和は $\dfrac{a}{1-r}$。
- $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$（弧度法）。連続 $\iff$ $\lim\limits_{x\to a}f(x)=f(a)$。中間値の定理で解の存在が示せる。

## 確認　確認問題

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^n+3^{n+1}}{3^n}$ を求めよ。
   → $\left(\dfrac{2}{3}\right)^n+3\to 3$
2. 無限等比級数 $1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}-\cdots$ の和は？
   → 公比 $-\dfrac{1}{2}$ より $\dfrac{1}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)}=\dfrac{2}{3}$
3. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 2x}{x}$ を求めよ。
   → $2\cdot\dfrac{\sin 2x}{2x}\cdot\dfrac{1}{\cos 2x}\to 2$

HS-MATH3-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-MATH3-U01　極限

# 授業プリント 極限　授業プリント 生徒用

極限｜数列の極限・無限等比級数・関数の極限・連続性

授業時間 200 分　対応する問題プリント：HS-MATH3-U01-EX

組　　番　氏名

### 前提となる学習（未習なら先に復習）

- 数列：数列・漸化式 HS-MATHB-U01
- 指数関数・対数関数：指数関数 HS-MATH2-U05

### 授業前の確認

- 分数式の約分、分母の有理化（数学Ⅰ・数学Ⅱ）ができる。
- 等比数列の和の公式 $S_n = \dfrac{a(1-r^n)}{1-r}$ と漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ の解き方（数学B）を使える。
- 弧度法と三角関数の値・グラフ（数学Ⅱ）を使える。

### 発展・応用への接続

- 微分法とその応用：微分係数の定義 HS-MATH3-U02
- 積分法とその応用：区分求積 HS-MATH3-U03

### この授業の目標

1. 数列の収束・発散を定義に基づいて判定し、$\infty - \infty$ や $\dfrac{\infty}{\infty}$ の形の極限を式変形によって求められる。
2. 数列 $\{r^n\}$ の極限を $r$ の値で分類し、無限等比級数が収束する条件とその和を求められる。
3. 関数の極限（片側極限・$x \to \pm\infty$）と $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$ を用いて極限を計算し、関数の連続性と中間値の定理を説明できる。

## 導入　「限りなく近づく」を数学のことばにする

$0.9,\ 0.99,\ 0.999,\ \cdots$ と 9 を1つずつ増やしていくと、値は 1 との差が $\dfrac{1}{10^n}$ となり、いくらでも 1 に近づく。このとき、数列は 1 に収束するといい、循環小数 $0.\dot{9}$ はこの極限値 1 を表すと約束する。極限は、微分（接線の傾き）や積分（面積）の土台となる考え方であり、数学Ⅲではこれを数列と関数の両方について学ぶ。

- 数列の極限：$n$ を限りなく大きくしたときの $a_n$ のふるまい。
- 関数の極限：$x$ を $a$ に限りなく近づけたときの $f(x)$ のふるまい。
- 極限は「代入」ではなく「近づける」操作であり、$\infty$ は数ではない。

## 定義　数列の極限

数列 $\{a_n\}$ において、$n$ を限りなく大きくするとき、$a_n$ がある値 $\alpha$ に限りなく近づくならば、$\{a_n\}$ は $\alpha$ に収束するといい、$\displaystyle\lim_{n\to\infty} a_n = \alpha$ と書く。収束しない数列は発散するという。発散には、正の無限大に発散（$\infty$）、負の無限大に発散（$-\infty$）、どちらでもない振動の3通りがある。

$$\lim_{n\to\infty} a_n=\alpha,\ \lim_{n\to\infty} b_n=\beta \implies \lim_{n\to\infty}(ka_n+lb_n)=k\alpha+l\beta,\quad \lim_{n\to\infty} a_nb_n=\alpha\beta,\quad \lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\frac{\alpha}{\beta}\ (\beta\neq 0)$$

使える条件・注意

- これらの性質は $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ がともに収束するときに使える。$\infty-\infty$、$\dfrac{\infty}{\infty}$、$0\times\infty$ の形（不定形）は、式を変形してから極限を考える。
- はさみうちの原理：$a_n\leqq c_n\leqq b_n$ で $\lim_{n\to\infty} a_n=\lim_{n\to\infty} b_n=\alpha$ ならば $\lim_{n\to\infty} c_n=\alpha$。
- $a_n\leqq b_n$ で $\lim_{n\to\infty} a_n=\infty$ ならば $\lim_{n\to\infty} b_n=\infty$。

## 例題 例題1　不定形の極限

(1) $\lim_{n\to\infty}\dfrac{3n^2-n+2}{2n^2+5}$　(2) $\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+4n}-n\right)$ を求めよ。

ヒント：(1) は $\dfrac{\infty}{\infty}$、(2) は $\infty-\infty$ の不定形。(1) は最高次で割り、(2) は分子の有理化で $\dfrac{\infty}{\infty}$ の形に直す。

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| (2) を $\infty-\infty=0$ とする | 有理化して $\dfrac{4n}{\sqrt{n^2+4n}+n}$ とすると 2 に収束する |

## 定理・公式 数列 $\{r^n\}$ の極限

$$r>1 \text{ のとき } \lim_{n\to\infty} r^n=\infty,\quad r=1 \text{ のとき } 1,\quad |r|<1 \text{ のとき } 0,\quad r\leqq -1 \text{ のとき振動}$$

使える条件・注意

- $\{r^n\}$ が収束するための必要十分条件は $-1<r\leqq 1$。
- $r=1$ では収束（極限値 1）、$r=-1$ では $-1,\ 1,\ -1,\ \cdots$ と振動する。
- 底の異なる指数を含む式は、最も大きい底の累乗で分子・分母を割ると $\left(\dfrac{b}{a}\right)^n\to 0$ が使える形になる。

証明

1. $r>1$ のとき、$r=1+h\ (h>0)$ とおくと、二項定理より $r^n=(1+h)^n \geqq 1+nh$。$n\to\infty$ のとき $1+nh\to\infty$ なので $r^n\to\infty$。
2. $0<|r|<1$ のとき、$\dfrac{1}{|r|}>1$ だから前段より $\dfrac{1}{|r|^n}\to\infty$、よって $|r^n|=|r|^n\to 0$ であり $r^n\to 0$。$r=0$ のときは明らか。
3. $r<-1$ のとき、$|r|^n\to\infty$ で符号が交互に変わるので振動する。$r=-1$ のときも $\pm 1$ を交互にとり振動する。

---

## 導出　無限等比級数の和の導出

無限級数の和とは、部分和 $S_n$ の極限のことである。「無限個を足す」操作を、部分和という有限の和の極限として定める点が大切である。

導出

1. 初項 $a\ (\neq 0)$、公比 $r$ の等比数列の初項から第 $n$ 項までの和は、$r\neq 1$ のとき $S_n=\dfrac{a(1-r^n)}{1-r}$。
2. $|r|<1$ のとき $r^n\to 0$ だから $\lim_{n\to\infty} S_n=\dfrac{a}{1-r}$。これが無限等比級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ の和である。
3. $r>1$ または $r\leqq -1$ のときは $\{r^n\}$ が発散するので $\{S_n\}$ も発散する。$r=1$ のときは $S_n=na$ で発散する。
4. $a=0$ のときは、すべての項が $0$ なので $r$ によらず和は $0$ に収束する。

## 例題　例題2　無限等比級数の収束条件

無限等比級数 $x+x(1-x)+x(1-x)^2+\cdots$ が収束するような $x$ の値の範囲を求め、そのときの和を求めよ。

ヒント：初項が $x$ を含むので、初項が $0$ になる場合を別に考える。

---

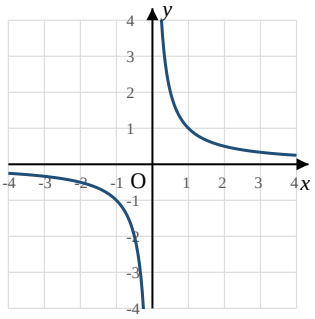
## 定義　関数の極限と片側極限

$x$ が $a$ と異なる値をとりながら $a$ に限りなく近づくとき、$f(x)$ が値 $\alpha$ に限りなく近づくならば $\lim_{x\to a} f(x)=\alpha$ と書く。$x$ が $a$ より大きい値をとりながら近づくときの極限を右側極限 $\lim_{x\to a+0} f(x)$、小さい値をとりながら近づくときを左側極限 $\lim_{x\to a-0} f(x)$ という。

$$\lim_{x \to a} f(x) = \alpha \iff \lim_{x \to a+0} f(x) = \lim_{x \to a-0} f(x) = \alpha$$

使える条件・注意

- 数列と同様に、和・差・積・商の極限の性質と、はさみうちの原理が成り立つ。
- $x \to -\infty$ の極限では、$x < 0$ なので $\sqrt{x^2} = |x| = -x$ となることに注意する（$x = -t$ と置きかえると $t \to \infty$ の問題になる）。
- $\lim_{x \to a} \dfrac{f(x)}{g(x)}$ が有限の値で $\lim_{x \to a} g(x) = 0$ ならば、$\lim_{x \to a} f(x) = 0$ でなければならない。




---

## 定理・公式　$\dfrac{\sin x}{x}$ の極限

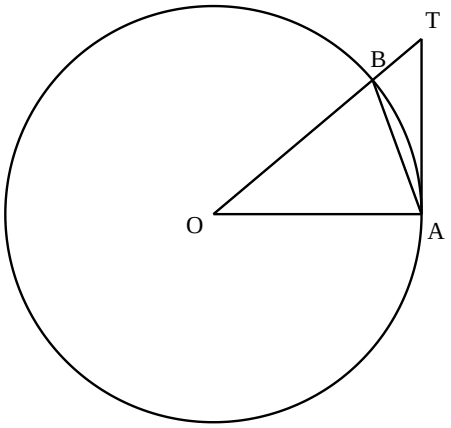
$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

使える条件・注意

- $x$ の単位は弧度法（ラジアン）。度数法ではこの式は成り立たない。
- これから $\lim_{x \to 0} \dfrac{\tan x}{x} = 1$、$\lim_{x \to 0} \dfrac{1 - \cos x}{x^2} = \dfrac{1}{2}$ が導かれる。
- $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin ax}{bx} = \dfrac{a}{b}$ のように、sin の中身と分母をそろえてから使う。

証明

1. $0 < x < \dfrac{\pi}{2}$ とする。半径 1、中心角 $x$ の扇形 OAB と、A における接線と直線 OB の交点を T とする。
2. 面積を比べると $\triangle \mathrm{OAB} <$ 扇形 $\mathrm{OAB} < \triangle \mathrm{OAT}$ より $\dfrac{1}{2}\sin x < \dfrac{1}{2}x < \dfrac{1}{2}\tan x$。
3. 各辺を $\dfrac{1}{2}\sin x\ (> 0)$ で割って逆数をとると $\cos x < \dfrac{\sin x}{x} < 1$。
4. $x \to +0$ のとき $\cos x \to 1$ なので、はさみうちの原理より $\dfrac{\sin x}{x} \to 1$。
5. $\dfrac{\sin x}{x}$ は偶関数（$x$ を $-x$ にしても値が変わらない）なので、$x \to -0$ のときも 1 に近づく。




## 例題 例題3　三角関数を含む極限

(1) $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{2x}$　(2) $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$ を求めよ。

ヒント：$\dfrac{\sin\bigcirc}{\bigcirc}$ の形（中身と分母が同じ）をつくる。$1-\cos x$ は $1+\cos x$ をかけて $\sin^2 x$ にする。

## 定義 関数の連続性と中間値の定理

関数 $f(x)$ が $x=a$ で定義されていて $\displaystyle\lim_{x\to a}f(x)=f(a)$ が成り立つとき、$f(x)$ は $x=a$ で連続であるという。区間のすべての点で連続な関数を、その区間で連続な関数という。多項式関数、分数関数（分母が $0$ でない範囲）、三角関数・指数関数・対数関数は定義域で連続である。

中間値の定理：$f(x)$ が $a\leqq x\leqq b$ で連続で $f(a)f(b)<0 \implies f(c)=0$ となる $c$ $(a<c<b)$ が少な

使える条件・注意

- 連続であるためには、(i) $f(a)$ が定義されている、(ii) $\lim_{x \to a} f(x)$ が存在する、(iii) 両者が等しい、の3つがすべて必要。
- 中間値の定理は「閉区間で連続」が前提。途中で不連続な関数（例：$y = \dfrac{1}{x}$ を $-1 \leqq x \leqq 1$ で考える）では成り立たない。
- 中間値の定理が保証するのは解の存在だけで、解の個数や値は分からない。

## 例題 例題4　方程式の実数解の存在

方程式 $x^3 + x - 1 = 0$ は $0 < x < 1$ の範囲に少なくとも1つの実数解をもつことを示せ。

ヒント：「連続であること」と「両端の値の符号が異なること」の2つを示せば、中間値の定理が使える。

## 板書案 板書案

| ① 数列の極限 | ② $r^n$ と無限等比級数 | ③ 関数の極限・連続 |
|---|---|---|
| 収束・発散（$\infty$、$-\infty$、振動） | $\{r^n\}$ 収束 $\iff -1 < r \leqq 1$ | 片側極限 $x \to a \pm 0$ |
| 不定形は式変形：最高次で割る・有理化 | $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}$ $(\lvert r \rvert < 1)$ | $\displaystyle\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$（弧度法） |
| 例1 $\dfrac{3}{2}$、$2$ | 収束 $\iff a = 0$ または $\lvert r \rvert < 1$ | 連続 $\iff \lim_{x \to a} f(x) = f(a)$ |
| はさみうちの原理 | 例2 $0 \leqq x < 2$ | 中間値の定理（連続＋符号の変化） |

## まとめ まとめ

- 不定形（$\infty - \infty$、$\dfrac{\infty}{\infty}$、$\dfrac{0}{0}$ など）は、最高次で割る・有理化・因数分解で形を変えてから極限を求める。
- $\{r^n\}$ は $-1 < r \leqq 1$ で収束。無限等比級数は $a = 0$ または $\lvert r \rvert < 1$ で収束し、和は $\dfrac{a}{1-r}$。
- $\displaystyle\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$（弧度法）。連続 $\iff \lim_{x \to a} f(x) = f(a)$。中間値の定理で解の存在が示せる。

## 確認 確認問題

1. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2^n + 3^{n+1}}{3^n}$ を求めよ。

解答

2. 無限等比級数 $1 - \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{4} - \cdots$ の和は？

解答

3. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\tan 2x}{x}$ を求めよ。

解答

HS-MATH3-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-MATH3-U01　極限

# 問題プリント 極限　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH3-U01-LESSON

| 組　番　氏名 | ／260 点 |
|---|---|

### 前提となる学習（未習なら先に復習）

- 数列：数列・漸化式 HS-MATHB-U01
- 指数関数・対数関数：指数関数 HS-MATH2-U05

### 授業前の確認

- 分数式の約分、分母の有理化（数学Ⅰ・数学Ⅱ）ができる。
- 等比数列の和の公式 $S_n = \dfrac{a(1-r^n)}{1-r}$ と漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ の解き方（数学B）を使える。
- 弧度法と三角関数の値・グラフ（数学Ⅱ）を使える。

### 発展・応用への接続

- 微分法とその応用：微分係数の定義 HS-MATH3-U02
- 積分法とその応用：区分求積 HS-MATH3-U03

| A　基本確認 | B　標準演習 | C　思考力・記述応用 | D　典型誤答訂正 |
|---|---|---|---|
| 20 問 | 20 問 | 10 問 | 10 問 |

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

## A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

**A-01** 極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{-4n+3}{n+4}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-02** 極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{2n-3}{-2n}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-03** 極限 $\lim_{n\to\infty} \dfrac{-2n^2-5n-3}{2n^3+3n^2-n+3}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-04** 極限 $\lim_{n\to\infty} \dfrac{n-3}{-n-4}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-05** 極限 $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2n^2-n-3}{n^3+5n^2-3}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-06** 極限 $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2\cdot 7^{n+2}-2\cdot 2^n}{7^n+2\cdot 2^n}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-07** 数列 $\left\{\left(\dfrac{x-3}{2}\right)^n\right\}$ が収束するような $x$ の値の範囲として正しいものを選びなさい。　2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

ア　$1<x\leqq 5$　　イ　$1<x<5$　　ウ　$x\leqq 5$　　エ　$1\leqq x\leqq 5$

**A-08** 極限 $\lim_{n\to\infty} \dfrac{3\cdot 3^n-2}{4^{n+1}-3\cdot 3^n}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-09** 極限 $\lim_{n\to\infty} \dfrac{-3\cdot 5^{n+1}-3^{n+1}}{5^n-3^n}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-10** 無限等比級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} 3\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$ の和を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**A-11** 無限等比級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} 9\left(\frac{1}{5}\right)^{n-1}$ の和を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**A-12** 循環小数 $0.\dot{0}\dot{5}$ を、無限等比級数の和として考えて分数で表しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**A-13** 循環小数 $0.\dot{0}\dot{7}$ を、無限等比級数の和として考えて分数で表しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**A-14** 極限 $\displaystyle\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{x-1}-1}{x-2}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-15** 極限 $\displaystyle\lim_{x\to 4}\frac{2x^2-12x+16}{x^2-4x}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-16** 極限 $\displaystyle\lim_{x\to 11}\frac{\sqrt{x-2}-3}{x-11}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-17** 極限 $\displaystyle\lim_{x\to 1}\frac{-x^2+x}{x^2-4x+3}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-18** 極限 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{\sin 6x}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**A-19** 極限 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\tan 5x}{x}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**A-20** 極限 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 4x}{x^2}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

## B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

**B-01** 極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{9n^2+n}-3n\right)$ を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

解答

**B-02** 極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{4n^2+7n}-2n\right)$ を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

解答

**B-03** 極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+4n}-\sqrt{n^2+6n}\right)$ を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

解答

**B-04** 極限 $\lim_{n\to\infty} n(\sqrt{n^2+5}-n)$ を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

解答

**B-05** 無限等比級数 $5x+5x\cdot\dfrac{3-x}{3}+5x\left(\dfrac{3-x}{3}\right)^2+\cdots$ が収束するような $x$ の値の範囲を求めなさい。また、そのときの和を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

**B-06** 無限等比級数 $5+5\cdot\dfrac{x+3}{5}+5\left(\dfrac{x+3}{5}\right)^2+\cdots$ が収束するような $x$ の値の範囲を求めなさい。また、そのときの和を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

**B-07** 無限等比級数 $4x+4x\cdot\dfrac{2-x}{2}+4x\left(\dfrac{2-x}{2}\right)^2+\cdots$ が収束するような $x$ の値の範囲を求めなさい。また、そのときの和を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

**B-08** 無限等比級数 $-3-3\cdot\dfrac{x}{5}-3\left(\dfrac{x}{5}\right)^2+\cdots$ が収束するような $x$ の値の範囲を求めなさい。また、そのときの和を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

**B-09** $a_1=0$、$a_{n+1}=-\dfrac{2}{3}a_n+5$ $(n=1,\,2,\,3,\,\cdots)$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求め、極限 $\lim_{n\to\infty} a_n$ を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHB-U01

解答

**B-10** $a_1 = 3$、$a_{n+1} = \dfrac{2}{5}a_n - 9$ $(n = 1, 2, 3, \cdots)$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求め、極限 $\lim_{n\to\infty} a_n$ を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHB-U01

解答

**B-11** $a_1 = 7$、$a_{n+1} = \dfrac{1}{2}a_n - 1$ $(n = 1, 2, 3, \cdots)$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求め、極限 $\lim_{n\to\infty} a_n$ を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHB-U01

解答

**B-12** $a_1 = 4$、$a_{n+1} = \dfrac{1}{3}a_n - 4$ $(n = 1, 2, 3, \cdots)$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求め、極限 $\lim_{n\to\infty} a_n$ を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHB-U01

解答

**B-13** 等式 $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^2 + ax + b}{x - 1} = 6$ が成り立つように、定数 $a$, $b$ の値を定めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

解答

**B-14** 等式 $\lim_{x\to -3} \dfrac{x^2 + ax + b}{x + 3} = -4$ が成り立つように、定数 $a$, $b$ の値を定めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

解答

**B-15** 等式 $\lim_{x\to 3} \dfrac{a\sqrt{x-2} - b}{x - 3} = -3$ が成り立つように、定数 $a$, $b$ の値を定めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

解答

**B-16** 等式 $\lim_{x\to 1} \dfrac{a\sqrt{x} - b}{x - 1} = -3$ が成り立つように、定数 $a$, $b$ の値を定めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

解答

**B-17** 極限 $\lim_{x \to -\infty} \left(\sqrt{x^2+6x-2}+x\right)$ を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**B-18** 極限 $\lim_{x \to -\infty} \left(\sqrt{x^2+7x-1}+x\right)$ を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**B-19** 関数 $f(x)=\dfrac{3x^2-5x}{|x|}$ について、$\lim_{x \to +0} f(x)$ と $\lim_{x \to -0} f(x)$ を求めなさい。また、$\lim_{x \to 0} f(x)$ は存在するか答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**B-20** 関数 $f(x)=\dfrac{x^2-2x}{|x|}$ について、$\lim_{x \to +0} f(x)$ と $\lim_{x \to -0} f(x)$ を求めなさい。また、$\lim_{x \to 0} f(x)$ は存在するか答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

## C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

**C-01** 極限 $\lim_{n \to \infty} \left(5^n+6^n\right)^{\frac{1}{n}}$ を求めなさい。求め方も示すこと。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

**C-02** 極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(3^n+7^n+8^n\right)^{\frac{1}{n}}$ を求めなさい。求め方も示すこと。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

**C-03** 極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{5n-\sin n}{2n+3}$ を求めなさい。求め方も示すこと。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

**C-04** 1辺の長さが $10$ の正方形 $Q_1$ がある。$Q_1$ の4辺の中点を順に結んでできる正方形を $Q_2$ とし、以下同様に $Q_3,\ Q_4,\ \cdots$ をつくる。$Q_1,\ Q_2,\ Q_3,\ \cdots$ の面積の総和を求めなさい。　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

**C-05** 1辺の長さが $3$ の正方形 $Q_1$ がある。$Q_1$ の4辺の中点を順に結んでできる正方形を $Q_2$ とし、以下同様に $Q_3$, $Q_4$, $\cdots$ をつくる。$Q_1$, $Q_2$, $Q_3$, $\cdots$ の周の長さの総和を求めなさい。　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

**C-06** 1辺の長さが $8$ の正方形 $Q_1$ がある。$Q_1$ の4辺の中点を順に結んでできる正方形を $Q_2$ とし、以下同様に $Q_3$, $Q_4$, $\cdots$ をつくる。$Q_1$, $Q_2$, $Q_3$, $\cdots$ の面積の総和を求めなさい。　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

**C-07** 関数 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\dfrac{-2x^{2n+1}+x^{2n}+ax^2+bx+3}{x^{2n}+1}$ がすべての実数 $x$ で連続となるように、定数 $a$, $b$ の値を定めなさい。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

**C-08** 関数 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n+1}-3x^{2n}+ax^2+bx+3}{x^{2n}+1}$ がすべての実数 $x$ で連続となるように、定数 $a$, $b$ の値を定めなさい。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

**C-09** 方程式 $x^3 - 3x - 9 = 0$ は $2 < x < 3$ の範囲に少なくとも1つの実数解をもつことを示しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

**C-10** 方程式 $\cos x = x$ は $0 < x < \dfrac{\pi}{2}$ の範囲に少なくとも1つの実数解をもつことを示しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

## D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

**D-01** 極限 $\lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2-5x}+x\right)$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\sqrt{x^2-5x}+x=\dfrac{-5x}{\sqrt{x^2-5x}-x}$。分子・分母を $x$ で割ると $\dfrac{-5}{\sqrt{1-\frac{5}{x}}-1}$。よって分母 $\to 0$ となり、極限は存在しない

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-02** 極限 $\lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2-x}+x\right)$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\sqrt{x^2-x}+x=\dfrac{-x}{\sqrt{x^2-x}-x}$。分子・分母を $x$ で割ると $\dfrac{-1}{\sqrt{1-\frac{1}{x}}-1}$。よって分母 $\to 0$ となり、極限は存在しない

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-03** 極限 $\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+2n}-n\right)$ を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$n\to\infty$ のとき $\sqrt{n^2+2n}\to\infty$、$n\to\infty$ なので、$\infty-\infty=0$。よって極限は $0$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-04** 無限等比級数 $4x+4x\left(1-\dfrac{x}{3}\right)+4x\left(1-\dfrac{x}{3}\right)^2+\cdots$ が収束するような $x$ の値の範囲と、そのときの和を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

公比 $1-\dfrac{x}{3}$ について $-1<1-\dfrac{x}{3}<1$ より $0<x<6$。和は $\dfrac{4x}{1-\left(1-\dfrac{x}{3}\right)}=12$。答え：$0<x<6$ のとき和 $12$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

**D-05** 無限等比級数 $3x + 3x\left(1-\dfrac{x}{3}\right) + 3x\left(1-\dfrac{x}{3}\right)^2 + \cdots$ が収束するような $x$ の値の範囲と、そのときの和を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

公比 $1-\dfrac{x}{3}$ について $-1 < 1-\dfrac{x}{3} < 1$ より $0 < x < 6$。和は $\dfrac{3x}{1-\left(1-\dfrac{x}{3}\right)} = 9$。答え：$0 < x < 6$ のとき和 $9$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

**D-06** 無限等比級数 $-5 - \dfrac{25}{2} - \dfrac{125}{4} + \cdots$ の収束・発散を調べ、収束するときはその和を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

初項 $-5$、公比 $\dfrac{5}{2}$ なので、和は $\dfrac{-5}{1-\dfrac{5}{2}} = \dfrac{10}{3}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

**D-07** 極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{3\cdot 6^n-7^n}{6^n+7^n}$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

分子・分母を $6^n$ で割ると $\dfrac{3-\left(\dfrac{7}{6}\right)^n}{1+\left(\dfrac{7}{6}\right)^n}$。$\left(\dfrac{7}{6}\right)^n\to 0$ なので、極限は $3$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

**D-08** 極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{-3\cdot 5^{n+1}-3\cdot 6^n}{5^n+6^n}$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

分子・分母を $5^n$ で割ると $\dfrac{-15-3\left(\dfrac{6}{5}\right)^n}{1+\left(\dfrac{6}{5}\right)^n}$。$\left(\dfrac{6}{5}\right)^n\to 0$ なので、極限は $-15$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

**D-09** 極限 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 5x}{x^2}$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$$\frac{1-\cos 5x}{x^2}=\frac{\sin^2 5x}{x^2(1+\cos 5x)}=\left(\frac{\sin 5x}{x}\right)^2\cdot\frac{1}{1+\cos 5x}\to 1\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

**D-10** 極限 $\displaystyle\lim_{x\to\infty}\frac{\sin 5x}{5x}$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\displaystyle\lim_{\theta\to 0}\frac{\sin\theta}{\theta}=1$ を用いて、$\displaystyle\frac{\sin 5x}{5x}\to 1$。よって極限は $1$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

HS-MATH3-U01-EX ｜ 版 1.3.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-MATH3-U01　極限

# 問題プリント 極限　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH3-U01-LESSON

| A　基本確認 | B　標準演習 | C　思考力・記述応用 | D　典型誤答訂正 |
|---|---|---|---|
| 20 問 | 20 問 | 10 問 | 10 問 |

## 解答一覧

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| A-01 | $-4$ | 2 |
| A-02 | $-1$ | 2 |
| A-03 | $0$ | 2 |
| A-04 | $-1$ | 2 |
| A-05 | $0$ | 2 |
| A-06 | $98$ | 2 |
| A-07 | ア　$1 < x \leqq 5$ | 2 |
| A-08 | $0$ | 2 |
| A-09 | $-15$ | 2 |
| A-10 | $4$ | 2 |
| A-11 | $\frac{45}{4}$ | 2 |
| A-12 | $\frac{5}{99}$ | 2 |
| A-13 | $\frac{7}{99}$ | 2 |
| A-14 | $\frac{1}{2}$ | 2 |
| A-15 | $1$ | 2 |
| A-16 | $\frac{1}{6}$ | 2 |
| A-17 | $\frac{1}{2}$ | 2 |
| A-18 | $\frac{1}{6}$ | 2 |
| A-19 | $5$ | 2 |
| A-20 | $8$ | 2 |
| B-01 | $\frac{1}{6}$ | 4 |
| B-02 | $\frac{7}{4}$ | 4 |

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| B-03 | $-1$ | 4 |
| B-04 | $\dfrac{5}{2}$ | 4 |
| B-05 | $0 \leqq x < 6$。和は $x = 0$ のとき $0$、$0 < x < 6$ のとき $15$ | 4 |
| B-06 | $-8 < x < 2$、和は $\dfrac{25}{2-x}$ | 4 |
| B-07 | $0 \leqq x < 4$。和は $x = 0$ のとき $0$、$0 < x < 4$ のとき $8$ | 4 |
| B-08 | $-5 < x < 5$、和は $-\dfrac{15}{5-x}$ | 4 |
| B-09 | $a_n = 3 - 3\left(-\dfrac{2}{3}\right)^{n-1}$、… | 4 |
| B-10 | $a_n = -15 + 18\left(\dfrac{2}{5}\right)^{n-1}$、… | 4 |
| B-11 | $a_n = -2 + 9\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$、… | 4 |
| B-12 | $a_n = -6 + 10\left(\dfrac{1}{3}\right)^{n-1}$、… | 4 |
| B-13 | $a = 4,\ b = -5$ | 4 |
| B-14 | $a = 2,\ b = -3$ | 4 |
| B-15 | $a = -6,\ b = -6$ | 4 |
| B-16 | $a = -6,\ b = -6$ | 4 |
| B-17 | $-3$ | 4 |
| B-18 | $-\dfrac{7}{2}$ | 4 |
| B-19 | $\lim_{x \to +0} f(x) = -5$、$\lim_{x \to -0} f(x) = 5$… | 4 |
| B-20 | $\lim_{x \to +0} f(x) = -2$、$\lim_{x \to -0} f(x) = 2$… | 4 |
| C-01 | $6$ | 8 |
| C-02 | $8$ | 8 |
| C-03 | $\dfrac{5}{2}$ | 8 |
| C-04 | $200$ | 8 |
| C-05 | $24 + 12\sqrt{2}$ | 8 |
| C-06 | $128$ | 8 |
| C-07 | $a = -2,\ b = -2$ | 8 |
| C-08 | $a = -6,\ b = 1$ | 8 |
| C-09 | （証明）$f(x) = x^3 - 3x - 9$ とおく。$f(x)$ は多項式関数なので、$2 \leqq x \leqq 3$ で連続である。… | 8 |
| C-10 | （証明）$f(x) = \cos x - x$ とおくと、$f(x)$ は $0 \leqq x \leqq \dfrac{\pi}{2}$ で連続である… | 8 |
| D-01 | $\dfrac{5}{2}$ | 6 |
| D-02 | $\dfrac{1}{2}$ | 6 |
| D-03 | $1$ | 6 |

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| D-04 | $0 \leqq x < 6$。和は $x = 0$ のとき 0、$0 < x < 6$ のとき 12 | 6 |
| D-05 | $0 \leqq x < 6$。和は $x = 0$ のとき 0、$0 < x < 6$ のとき 9 | 6 |
| D-06 | 発散する（和はない） | 6 |
| D-07 | $-1$ | 6 |
| D-08 | $-3$ | 6 |
| D-09 | $\dfrac{25}{2}$ | 6 |
| D-10 | $0$ | 6 |
| 合計 | | 260 |

## A　基本確認

### A-01　正答　$-4$　　2点

計算力・基本操作の反復

極限 $\lim_{n\to\infty} \dfrac{-4n+3}{n+4}$ を求めなさい。

思考の糸口　$\dfrac{\infty}{\infty}$ の不定形。分母の最高次の項で分子・分母を割り、$\dfrac{1}{n^k} \to 0$ が使える形にする。

解法

1. 分母の最高次の項 $n$ で分子・分母を割ると $\dfrac{-4+\dfrac{3}{n}}{1+\dfrac{4}{n}}$。
2. $\dfrac{1}{n} \to 0$ などを用いると、極限は $\dfrac{-4}{1} = -4$。

別解・別の確かめ方

- 分子・分母の最高次の項だけを比べる（$-4n$ と $n$）と、極限の見当がつく。答えの検算に使える。

部分点のポイント

- 分母の最高次で割る変形をしている（1点）
- 極限を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{\infty}{\infty} = 1$ と考えてしまう。
- 分子の最高次で割ってしまい、分母に $\dfrac{1}{n}$ が残って $\dfrac{\cdots}{0}$ の形で迷う。

## A-02　正答　$-1$　　2点

計算力・基本操作の反復

極限 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{2n-3}{-2n}$ を求めなさい。

思考の糸口　$\dfrac{\infty}{\infty}$ の不定形。分母の最高次の項で分子・分母を割り、$\dfrac{1}{n^k}\to 0$ が使える形にする。

解法

1. 分母の最高次の項 $n$ で分子・分母を割ると $\dfrac{2-\dfrac{3}{n}}{-2}$。
2. $\dfrac{1}{n}\to 0$ などを用いると、極限は $\dfrac{2}{-2}=-1$。

別解・別の確かめ方

- 分子・分母の最高次の項だけを比べる（$2n$ と $-2n$）と、極限の見当がつく。答えの検算に使える。

部分点のポイント

- 分母の最高次で割る変形をしている（1点）
- 極限を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{\infty}{\infty}=1$ と考えてしまう。
- 分子の最高次で割ってしまい、分母に $\dfrac{1}{n}$ が残って $\dfrac{\cdots}{0}$ の形で迷う。

---

## A-03　正答　$0$　　2点

計算力・基本操作の反復

極限 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{-2n^2-5n-3}{2n^3+3n^2-n+3}$ を求めなさい。

思考の糸口　$\dfrac{\infty}{\infty}$ の不定形。分母の最高次の項で分子・分母を割り、$\dfrac{1}{n^k}\to 0$ が使える形にする。

解法

1. 分母の最高次の項 $n^3$ で分子・分母を割ると $\dfrac{-\dfrac{2}{n}-\dfrac{5}{n^2}-\dfrac{3}{n^3}}{2+\dfrac{3}{n}-\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{3}{n^3}}$。
2. 分子の各項は $0$ に、分母は $2$ に近づくので、極限は $0$。

別解・別の確かめ方

- 分子・分母の最高次の項だけを比べる（$-2n^2$ と $2n^3$）と、極限の見当がつく。答えの検算に使える。

部分点のポイント

- 分母の最高次で割る変形をしている（1点）
- 極限を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{\infty}{\infty}=1$ と考えてしまう。
- 分子の最高次で割ってしまい、分母に $\dfrac{1}{n}$ が残って $\dfrac{\cdots}{0}$ の形で迷う。

---

## A-04　正答　$-1$　　2点

計算力・基本操作の反復

極限 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{n-3}{-n-4}$ を求めなさい。

思考の糸口　$\dfrac{\infty}{\infty}$ の不定形。分母の最高次の項で分子・分母を割り、$\dfrac{1}{n^k}\to 0$ が使える形にする。

解法

1. 分母の最高次の項 $n$ で分子・分母を割ると $\dfrac{1-\dfrac{3}{n}}{-1-\dfrac{4}{n}}$。
2. $\dfrac{1}{n}\to 0$ などを用いると、極限は $\dfrac{1}{-1}=-1$。

別解・別の確かめ方

- 分子・分母の最高次の項だけを比べる（$n$ と $-n$）と、極限の見当がつく。答えの検算に使える。

部分点のポイント

- 分母の最高次で割る変形をしている（1点）
- 極限を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{\infty}{\infty}=1$ と考えてしまう。
- 分子の最高次で割ってしまい、分母に $\dfrac{1}{n}$ が残って $\dfrac{\cdots}{0}$ の形で迷う。

---

## A-05　正答　$0$　　2点

計算力・基本操作の反復

極限 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{2n^2-n-3}{n^3+5n^2-3}$ を求めなさい。

思考の糸口　$\dfrac{\infty}{\infty}$ の不定形。分母の最高次の項で分子・分母を割り、$\dfrac{1}{n^k}\to 0$ が使える形にする。

解法

1. 分母の最高次の項 $n^3$ で分子・分母を割ると $\dfrac{\dfrac{2}{n}-\dfrac{1}{n^2}-\dfrac{3}{n^3}}{1+\dfrac{5}{n}-\dfrac{3}{n^3}}$。
2. 分子の各項は $0$ に、分母は $1$ に近づくので、極限は $0$。

別解・別の確かめ方

- 分子・分母の最高次の項だけを比べる（$2n^2$ と $n^3$）と、極限の見当がつく。答えの検算に使える。

部分点のポイント

- 分母の最高次で割る変形をしている（1点）
- 極限を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{\infty}{\infty}=1$ と考えてしまう。
- 分子の最高次で割ってしまい、分母に $\dfrac{1}{n}$ が残って $\dfrac{\cdots}{0}$ の形で迷う。

---

## A-06　正答 98　2点

計算力・基本操作の反復

極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{2\cdot 7^{n+2}-2\cdot 2^{n}}{7^{n}+2\cdot 2^{n}}$ を求めなさい。

**思考の糸口** 底が最も大きい累乗（ここでは $7^n$）で分子・分母を割り、$|r|<1$ のとき $r^n\to 0$ を使う。

**解法**

1. 分子・分母を $7^n$ で割る。
2. $\displaystyle\frac{98-2\left(\frac{2}{7}\right)^{n}}{1+2\left(\frac{2}{7}\right)^{n}}$。
3. $0<\frac{2}{7}<1$ より $\left(\frac{2}{7}\right)^{n}\to 0$。
4. 極限は $98$。

**別解・別の確かめ方**

- $n$ が大きいとき、$7^n$ の項が他の項に比べて圧倒的に大きいことから、$7^n$ の項だけを比べて見当をつける。

**部分点のポイント**

- 最大の底の累乗で割っている（1点）
- 極限が正しい（1点）

**よくあるミス**

- $7^{n+1}=7^n\cdot 7$ の変形を忘れて係数を誤る。
- 小さい方の底で割ってしまい、$\left(\frac{7}{2}\right)^{n}\to\infty$ の扱いに困る。

## A-07　正答　ア　$1 < x \leqq 5$　　2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

数列 $\left\{\left(\dfrac{x-3}{2}\right)^n\right\}$ が収束するような $x$ の値の範囲として正しいものを選びなさい。

**思考の糸口**　$\{r^n\}$ が収束するための必要十分条件 $-1 < r \leqq 1$ に、公比 $r$ を当てはめる。右端だけ等号がつくことに注意。

**解法**

1. $r = \dfrac{x-3}{2}$ とおく。
2. $\{r^n\}$ が収束する $\iff$ $-1 < r \leqq 1$。
3. $-2 < x-3 \leqq 2$ より $1 < x \leqq 5$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | 公比が $1$ のとき（$x=5$）は、すべての項が $1$ で $1$ に収束する。この場合を落としている。<br>誤概念：$r=1$ の場合の見落とし |
| ウ | 公比が $-1$ 以下のときは振動する。下側の条件を落としている。<br>誤概念：収束条件の片側の見落とし |
| エ | 公比が $-1$ のとき（$x=1$）は、$-1,\ 1,\ -1,\ \cdots$ と振動して収束しない。<br>誤概念：$r=-1$ の場合の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 端の値を代入して確かめる：$x=5$ なら $r=1$ で収束、$x=1$ なら $r=-1$ で振動。

**部分点のポイント**

- 収束条件 $-1 < r \leqq 1$ を使っている（1点）
- $x$ の範囲が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 無限等比級数の収束条件 $|r| < 1$ と混同する。

## A-08　正答　0　　2点

計算力・基本操作の反復

極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{3\cdot 3^n-2}{4^{n+1}-3\cdot 3^n}$ を求めなさい。

**思考の糸口**　底が最も大きい累乗（ここでは $4^n$）で分子・分母を割り、$|r|<1$ のとき $r^n\to 0$ を使う。

**解法**

1. 分子・分母を $4^n$ で割る。
2. $\displaystyle\frac{3\left(\frac{3}{4}\right)^n-2\left(\frac{1}{4}\right)^n}{4-3\left(\frac{3}{4}\right)^n}$。
3. $0<\frac{3}{4}<1$ より $\left(\frac{3}{4}\right)^n\to 0$。
4. 極限は $0$。

**別解・別の確かめ方**

- $n$ が大きいとき、$4^n$ の項が他の項に比べて圧倒的に大きいことから、$4^n$ の項だけを比べて見当をつける。

**部分点のポイント**

- 最大の底の累乗で割っている（1点）
- 極限が正しい（1点）

**よくあるミス**

- $4^{n+1}=4^n\cdot 4$ の変形を忘れて係数を誤る。
- 小さい方の底で割ってしまい、$\left(\frac{4}{3}\right)^n\to\infty$ の扱いに困る。

## A-09　正答　$-15$　　2点

計算力・基本操作の反復

極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{-3\cdot 5^{n+1}-3^{n+1}}{5^n-3^n}$ を求めなさい。

**思考の糸口**　底が最も大きい累乗（ここでは $5^n$）で分子・分母を割り、$|r|<1$ のとき $r^n\to 0$ を使う。

**解法**

1. 分子・分母を $5^n$ で割る。
2. $\displaystyle\frac{-15-3\left(\frac{3}{5}\right)^n}{1-\left(\frac{3}{5}\right)^n}$。
3. $0<\frac{3}{5}<1$ より $\left(\frac{3}{5}\right)^n\to 0$。
4. 極限は $-15$。

**別解・別の確かめ方**

- $n$ が大きいとき、$5^n$ の項が他の項に比べて圧倒的に大きいことから、$5^n$ の項だけを比べて見当をつける。

**部分点のポイント**

- 最大の底の累乗で割っている（1点）
- 極限が正しい（1点）

**よくあるミス**

- $5^{n+1}=5^n\cdot 5$ の変形を忘れて係数を誤る。
- 小さい方の底で割ってしまい、$\left(\frac{5}{3}\right)^n\to\infty$ の扱いに困る。

---

## A-10　正答　$4$　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

無限等比級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}3\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$ の和を求めなさい。

**思考の糸口**　初項 $a$ と公比 $r$ を読み取り、$|r|<1$ を確かめてから $\frac{a}{1-r}$ を使う。

**解法**

1. 初項 $3$、公比 $\frac{1}{4}$。
2. $|\frac{1}{4}|<1$ なので収束する。
3. 和は $\displaystyle\frac{3}{1-(\frac{1}{4})}=4$。

**別解・別の確かめ方**

- 部分和 $S_n=\frac{3\{1-(\frac{1}{4})^n\}}{1-(\frac{1}{4})}$ で $n\to\infty$ とすると $(\frac{1}{4})^n\to 0$ から同じ値になる。

**部分点のポイント**

- 収束の確認（$|r|<1$）をしている（1点）
- 和が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 公比が負のとき $1-r$ を $1+|r|$ ではなく $1-|r|$ と計算してしまう。
- 収束条件を確かめずに公式を使う。

---

## A-11　正答　$\dfrac{45}{4}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

無限等比級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} 9\left(\frac{1}{5}\right)^{n-1}$ の和を求めなさい。

**思考の糸口**　初項 $a$ と公比 $r$ を読み取り、$|r|<1$ を確かめてから $\dfrac{a}{1-r}$ を使う。

**解法**

1. 初項 $9$、公比 $\dfrac{1}{5}$。
2. $\left|\dfrac{1}{5}\right|<1$ なので収束する。
3. 和は $\dfrac{9}{1-\left(\frac{1}{5}\right)}=\dfrac{45}{4}$。

**別解・別の確かめ方**

- 部分和 $S_n=\dfrac{9\{1-(\frac{1}{5})^n\}}{1-\left(\frac{1}{5}\right)}$ で $n\to\infty$ とすると $(\frac{1}{5})^n\to 0$ から同じ値になる。

**部分点のポイント**

- 収束の確認（$|r|<1$）をしている（1点）
- 和が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 公比が負のとき $1-r$ を $1+|r|$ ではなく $1-|r|$ と計算してしまう。
- 収束条件を確かめずに公式を使う。

---

## A-12　正答　$\dfrac{5}{99}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

循環小数 $0.\dot{0}\dot{5}$ を、無限等比級数の和として考えて分数で表しなさい。

**思考の糸口**　循環する2桁 $05$ を1つのかたまりと見ると、$\dfrac{1}{100}$ ずつ小さくなる項の和になる。

**解法**

1. $0.\dot{0}\dot{5}=0.05+0.0005+\cdots$。
2. 初項 $\dfrac{5}{100}$、公比 $\dfrac{1}{100}$（$|r|<1$ なので収束）。
3. 和は $\dfrac{\frac{5}{100}}{1-\frac{1}{100}}=\dfrac{5}{99}=\dfrac{5}{99}$。

**別解・別の確かめ方**

- $x=0.\dot{0}\dot{5}$ とおき、$100x-x=5$ から $x=\dfrac{5}{99}$ としてもよい。

**部分点のポイント**

- 初項と公比を正しく捉えている（1点）
- 分数が正しい（約分済み）（1点）

**よくあるミス**

- 公比を $\dfrac{1}{10}$ としてしまう（2桁で循環する）。
- 約分を忘れる。

---

## A-13　正答　$\dfrac{7}{99}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

循環小数 $0.\dot{0}\dot{7}$ を、無限等比級数の和として考えて分数で表しなさい。

**思考の糸口**　循環する2桁 $07$ を1つのかたまりと見ると、$\dfrac{1}{100}$ ずつ小さくなる項の和になる。

**解法**

1. $0.\dot{0}\dot{7}=0.07+0.0007+\cdots$。
2. 初項 $\dfrac{7}{100}$、公比 $\dfrac{1}{100}$（$|r|<1$ なので収束）。
3. 和は $\dfrac{\frac{7}{100}}{1-\frac{1}{100}}=\dfrac{7}{99}=\dfrac{7}{99}$。

**別解・別の確かめ方**

- $x=0.\dot{0}\dot{7}$ とおき、$100x-x=7$ から $x=\dfrac{7}{99}$ としてもよい。

**部分点のポイント**

- 初項と公比を正しく捉えている（1点）
- 分数が正しい（約分済み）（1点）

**よくあるミス**

- 公比を $\dfrac{1}{10}$ としてしまう（2桁で循環する）。
- 約分を忘れる。

---

## A-14　正答　$\dfrac{1}{2}$

2点

計算力・基本操作の反復

極限 $\displaystyle\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{x-1}-1}{x-2}$ を求めなさい。

**思考の糸口**　代入して $\dfrac{0}{0}$ になったら、分子・分母に共通因数 $(x-a)$ が隠れている。因数分解か有理化で取り出して約分する。

**解法**

1. $\dfrac{0}{0}$ の不定形。分子を有理化する。
2. 分子・分母に $\sqrt{x-1}+1$ をかけると、分子は $(x-1)-1=x-2$。
3. 約分して $\dfrac{1}{\sqrt{x-1}+1}$、$x=2$ を代入して $\dfrac{1}{1+1}=\dfrac{1}{2}$。

**別解・別の確かめ方**

- $x$ に $2$ に近い値（例：$2\pm 0.01$）を代入して電卓で計算し、$\dfrac{1}{2}$ に近いことを確かめる。

**部分点のポイント**

- 約分・有理化の変形をしている（1点）
- 極限が正しい（1点）

**よくあるミス**

- $\dfrac{0}{0}$ を $0$ や $1$ と答えてしまう。
- 約分する前に代入してしまう。

---

## A-15　正答　1　　2点

計算力・基本操作の反復

極限 $\lim_{x \to 4} \dfrac{2x^2 - 12x + 16}{x^2 - 4x}$ を求めなさい。

思考の糸口　代入して $\dfrac{0}{0}$ になったら、分子・分母に共通因数 $(x - a)$ が隠れている。因数分解か有理化で取り出して約分する。

解法

1. $x = 4$ を代入すると分子・分母ともに $0$ になる（$\dfrac{0}{0}$ の不定形）。
2. 因数分解すると $\dfrac{2(x-4)(x-2)}{(x-4)(x)}$。
3. 共通因数を約分して $\dfrac{2(x-2)}{x}$、$x = 4$ を代入して $1$。

別解・別の確かめ方

- $x$ に $4$ に近い値（例：$4 \pm 0.01$）を代入して電卓で計算し、$1$ に近いことを確かめる。

部分点のポイント

- 約分・有理化の変形をしている（1点）
- 極限が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{0}{0}$ を $0$ や $1$ と答えてしまう。
- 約分する前に代入してしまう。

---

## A-16　正答　$\dfrac{1}{6}$　　2点

計算力・基本操作の反復

極限 $\lim_{x \to 11} \dfrac{\sqrt{x-2} - 3}{x - 11}$ を求めなさい。

思考の糸口　代入して $\dfrac{0}{0}$ になったら、分子・分母に共通因数 $(x - a)$ が隠れている。因数分解か有理化で取り出して約分する。

解法

1. $\dfrac{0}{0}$ の不定形。分子を有理化する。
2. 分子・分母に $\sqrt{x-2} + 3$ をかけると、分子は $(x-2) - 9 = x - 11$。
3. 約分して $\dfrac{1}{\sqrt{x-2} + 3}$、$x = 11$ を代入して $\dfrac{1}{3+3} = \dfrac{1}{6}$。

別解・別の確かめ方

- $x$ に $11$ に近い値（例：$11 \pm 0.01$）を代入して電卓で計算し、$\dfrac{1}{6}$ に近いことを確かめる。

部分点のポイント

- 約分・有理化の変形をしている（1点）
- 極限が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{0}{0}$ を $0$ や $1$ と答えてしまう。
- 約分する前に代入してしまう。

---

## A-17　正答　$\dfrac{1}{2}$　　2点

計算力・基本操作の反復

極限 $\lim_{x\to 1}\dfrac{-x^2+x}{x^2-4x+3}$ を求めなさい。

思考の糸口　代入して $\dfrac{0}{0}$ になったら、分子・分母に共通因数 $(x-a)$ が隠れている。因数分解か有理化で取り出して約分する。

解法

1. $x=1$ を代入すると分子・分母ともに 0 になる（$\dfrac{0}{0}$ の不定形）。
2. 因数分解すると $\dfrac{-(x-1)(x)}{(x-1)(x-3)}$。
3. 共通因数を約分して $\dfrac{-(x)}{x-3}$、$x=1$ を代入して $\dfrac{1}{2}$。

別解・別の確かめ方

- $x$ に 1 に近い値（例：$1\pm 0.01$）を代入して電卓で計算し、$\dfrac{1}{2}$ に近いことを確かめる。

部分点のポイント

- 約分・有理化の変形をしている（1点）
- 極限が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{0}{0}$ を 0 や 1 と答えてしまう。
- 約分する前に代入してしまう。

---

## A-18　正答　$\dfrac{1}{6}$　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

極限 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{\sin 6x}$ を求めなさい。

思考の糸口　$\dfrac{\sin\bigcirc}{\bigcirc}$（sin の中身と分母が同じ式）の形をつくり、$\lim_{\theta\to 0}\dfrac{\sin\theta}{\theta}=1$ を使う。

解法

1. $\dfrac{\sin x}{\sin 6x}=\dfrac{\sin x}{x}\cdot\dfrac{6x}{\sin 6x}\cdot\dfrac{x}{6x}$ と変形する。
2. 前の2つの因数はともに 1 に近づく。
3. 極限は $\dfrac{1}{6}=\dfrac{1}{6}$。

別解・別の確かめ方

- $x=0.01$ などを代入して電卓で値を求め、答えに近いことを確かめる（弧度法で計算する）。

部分点のポイント

- 公式が使える形に変形している（1点）
- 極限が正しい（1点）

よくあるミス

- sin の中身と分母をそろえずに 1 と答える。
- $\sin x$ を「$x$ と約分できる」と考えてしまう。

---

## A-19　正答 5　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

極限 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\tan 5x}{x}$ を求めなさい。

思考の糸口　$\dfrac{\sin\bigcirc}{\bigcirc}$（sin の中身と分母が同じ式）の形をつくり、$\lim_{\theta\to 0}\dfrac{\sin\theta}{\theta}=1$ を使う。

解法

1. $\dfrac{\tan 5x}{x}=\dfrac{5}{1}\cdot\dfrac{\sin 5x}{5x}\cdot\dfrac{1}{\cos 5x}$ と変形する。
2. $\dfrac{\sin 5x}{5x}\to 1$、$\cos 5x\to 1$。
3. 極限は 5。

別解・別の確かめ方

- $x=0.01$ などを代入して電卓で値を求め、答えに近いことを確かめる（弧度法で計算する）。

部分点のポイント

- 公式が使える形に変形している（1点）
- 極限が正しい（1点）

よくあるミス

- sin の中身と分母をそろえずに 1 と答える。
- $\sin 5x$ を「$5x$ と約分できる」と考えてしまう。

---

## A-20　正答 8　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

極限 $\lim_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 4x}{x^2}$ を求めなさい。

思考の糸口　$\dfrac{\sin\bigcirc}{\bigcirc}$（sin の中身と分母が同じ式）の形をつくり、$\lim_{\theta\to 0}\dfrac{\sin\theta}{\theta}=1$ を使う。

解法

1. 分子・分母に $1+\cos 4x$ をかけると $\dfrac{\sin^2 4x}{x^2(1+\cos 4x)}$。
2. $=\left(\dfrac{\sin 4x}{4x}\right)^2\cdot\dfrac{16}{1+\cos 4x}$。
3. $x\to 0$ のとき $1\cdot\dfrac{16}{2}=8$。

別解・別の確かめ方

- $x=0.01$ などを代入して電卓で値を求め、答えに近いことを確かめる（弧度法で計算する）。

部分点のポイント

- 公式が使える形に変形している（1点）
- 極限が正しい（1点）

よくあるミス

- sin の中身と分母をそろえずに 1 と答える。
- $\sin 4x$ を「$4x$ と約分できる」と考えてしまう。

---

## B　標準演習

**B-01**　正答　$\dfrac{1}{6}$　　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

極限 $\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{9n^2+n}-3n\right)$ を求めなさい。

思考の糸口　根号を含む $\infty-\infty$ の不定形は、$(\sqrt{A}-\sqrt{B})(\sqrt{A}+\sqrt{B})=A-B$ を使って有理化し、$\dfrac{\infty}{\infty}$ の形に直してから $n$ で割る。

解法

1. 分子・分母に $\sqrt{9n^2+n}+3n$ をかけると、分子は $n$。
2. 分子・分母を $n$ で割ると $\dfrac{1}{\sqrt{9+\dfrac{1}{n}}+3}$。
3. $n\to\infty$ として $\dfrac{1}{6}=\dfrac{1}{6}$。

別解・別の確かめ方

- $n=10^4$ などを代入して電卓で計算し、$\dfrac{1}{6}$ に近い値になることを確かめる。

部分点のポイント

- 有理化して不定形を解消している（2点）
- $n$ で割る変形をしている（1点）
- 極限が正しい（1点）

よくあるミス

- $\infty-\infty=0$ や $\infty\times 0=0$ としてしまう。
- 有理化の後、$\sqrt{n^2+\cdots}$ を $n$ で割るときに $\sqrt{\ }$ の中を $n^2$ で割ることを忘れる。

## B-02　正答　$\dfrac{7}{4}$　　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

極限 $\lim_{n\to\infty}(\sqrt{4n^2+7n}-2n)$ を求めなさい。

**思考の糸口**　根号を含む $\infty-\infty$ の不定形は、$(\sqrt{A}-\sqrt{B})(\sqrt{A}+\sqrt{B})=A-B$ を使って有理化し、$\dfrac{\infty}{\infty}$ の形に直してから $n$ で割る。

**解法**

1. 分子・分母に $\sqrt{4n^2+7n}+2n$ をかけると、分子は $7n$。
2. 分子・分母を $n$ で割ると $\dfrac{7}{\sqrt{4+\dfrac{7}{n}}+2}$。
3. $n\to\infty$ として $\dfrac{7}{4}=\dfrac{7}{4}$。

**別解・別の確かめ方**

- $n=10^4$ などを代入して電卓で計算し、$\dfrac{7}{4}$ に近い値になることを確かめる。

**部分点のポイント**

- 有理化して不定形を解消している（2点）
- $n$ で割る変形をしている（1点）
- 極限が正しい（1点）

**よくあるミス**

- $\infty-\infty=0$ や $\infty\times 0=0$ としてしまう。
- 有理化の後、$\sqrt{n^2+\cdots}$ を $n$ で割るときに $\sqrt{\ }$ の中を $n^2$ で割ることを忘れる。

---

## B-03　正答　$-1$　　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

極限 $\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+4n}-\sqrt{n^2+6n})$ を求めなさい。

**思考の糸口**　根号を含む $\infty-\infty$ の不定形は、$(\sqrt{A}-\sqrt{B})(\sqrt{A}+\sqrt{B})=A-B$ を使って有理化し、$\dfrac{\infty}{\infty}$ の形に直してから $n$ で割る。

**解法**

1. 分子・分母に $\sqrt{n^2+4n}+\sqrt{n^2+6n}$ をかけると、分子は $(4-6)n=-2n$。
2. 分子・分母を $n$ で割ると $\dfrac{-2}{\sqrt{1+\dfrac{4}{n}}+\sqrt{1+\dfrac{6}{n}}}$。
3. $n\to\infty$ として $\dfrac{-2}{2}=-1$。

**別解・別の確かめ方**

- $n=10^4$ などを代入して電卓で計算し、$-1$ に近い値になることを確かめる。

**部分点のポイント**

- 有理化して不定形を解消している（2点）
- $n$ で割る変形をしている（1点）
- 極限が正しい（1点）

**よくあるミス**

- $\infty-\infty=0$ や $\infty\times 0=0$ としてしまう。
- 有理化の後、$\sqrt{n^2+\cdots}$ を $n$ で割るときに $\sqrt{\ }$ の中を $n^2$ で割ることを忘れる。

---

**B-04**　正答　$\dfrac{5}{2}$　　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

極限 $\lim_{n\to\infty} n(\sqrt{n^2+5}-n)$ を求めなさい。

思考の糸口　根号を含む $\infty-\infty$ の不定形は、$(\sqrt{A}-\sqrt{B})(\sqrt{A}+\sqrt{B})=A-B$ を使って有理化し、$\dfrac{\infty}{\infty}$ の形に直してから $n$ で割る。

解法

1. $\sqrt{n^2+5}-n=\dfrac{5}{\sqrt{n^2+5}+n}$ と有理化する。
2. $n(\sqrt{n^2+5}-n)=\dfrac{5n}{\sqrt{n^2+5}+n}=\dfrac{5}{\sqrt{1+\dfrac{5}{n^2}}+1}$。
3. $n\to\infty$ として $\dfrac{5}{2}$。

別解・別の確かめ方

- $n=10^4$ などを代入して電卓で計算し、$\dfrac{5}{2}$ に近い値になることを確かめる。

部分点のポイント

- 有理化して不定形を解消している（2点）
- $n$ で割る変形をしている（1点）
- 極限が正しい（1点）

よくあるミス

- $\infty-\infty=0$ や $\infty\times 0=0$ としてしまう。
- 有理化の後、$\sqrt{n^2+\cdots}$ を $n$ で割るときに $\sqrt{\ }$ の中を $n^2$ で割ることを忘れる。

## B-05　正答　$0 \leqq x < 6$。和は $x = 0$ のとき 0、$0 < x < 6$ のとき 15　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

無限等比級数 $5x + 5x \cdot \dfrac{3-x}{3} + 5x\left(\dfrac{3-x}{3}\right)^2 + \cdots$ が収束するような $x$ の値の範囲を求めなさい。また、そのときの和を求…

**思考の糸口**　初項に $x$ を含むので、初項 $= 0$ の場合と、初項 $\neq 0$ で $|\text{公比}| < 1$ の場合に分ける。

**解法**

1. 初項 $5x$、公比 $\dfrac{3-x}{3}$。
2. $x = 0$ のとき、すべての項が 0 なので収束し、和は 0。
3. $x \neq 0$ のとき、収束条件は $-1 < \dfrac{3-x}{3} < 1$、すなわち $0 < x < 6$。
4. このとき和は $\dfrac{5x}{1 - \dfrac{3-x}{3}} = \dfrac{5x}{\frac{x}{3}} = 15$。
5. まとめて $0 \leqq x < 6$。

**別解・別の確かめ方**

- $x = 0$ を代入した級数が $0 + 0 + 0 + \cdots$ となることを実際に書いて確かめる。

**部分点のポイント**

- 初項が 0 の場合を検討している（1点）
- 公比の条件から範囲を求めている（1点）
- 範囲と和が正しい（2点）

**よくあるミス**

- $x = 0$ の場合を落として $0 < x < 6$ と答える。
- 和を $x$ の式のまま答え、約分を忘れる。

## B-06　正答　$-8 < x < 2$、和は $\dfrac{25}{2-x}$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

無限等比級数 $5 + 5\cdot\dfrac{x+3}{5} + 5\left(\dfrac{x+3}{5}\right)^2 + \cdots$ が収束するような $x$ の値の範囲を求めなさい。また、そのときの和を求めなさ…

**思考の糸口**　無限等比級数は「初項 $=0$ または $|$公比$|<1$」のとき収束する。初項が $0$ でないので、公比の条件だけを調べる。

**解法**

1. 初項 $5$、公比 $\dfrac{x+3}{5}$。初項は $0$ でない。
2. 収束条件は $-1 < \dfrac{x+3}{5} < 1$、すなわち $-5 < x+3 < 5$ より $-8 < x < 2$。
3. 和は $\dfrac{5}{1-\dfrac{x+3}{5}} = \dfrac{25}{5-(x+3)} = \dfrac{25}{2-x}$。

**別解・別の確かめ方**

- 範囲の端 $x=2$ を代入すると公比 $1$ で部分和が $5n$ となり発散することから、等号がつかないことを確かめられる。

**部分点のポイント**

- 収束条件 $|r|<1$ を立てている（1点）
- $x$ の範囲が正しい（2点）
- 和が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 数列 $\{r^n\}$ の収束条件 $-1 < r \leqq 1$ と混同して等号をつける。
- 和の分母 $1-r$ の計算で、$x$ の符号を誤る。

## B-07　正答　$0 \leqq x < 4$。和は $x = 0$ のとき $0$、$0 < x < 4$ のとき $8$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

無限等比級数 $4x + 4x \cdot \dfrac{2-x}{2} + 4x\left(\dfrac{2-x}{2}\right)^2 + \cdots$ が収束するような $x$ の値の範囲を求めなさい。また、そのときの和を求…

**思考の糸口**　初項に $x$ を含むので、初項 $= 0$ の場合と、初項 $\neq 0$ で $|\text{公比}| < 1$ の場合に分ける。

**解法**

1. 初項 $4x$、公比 $\dfrac{2-x}{2}$。
2. $x = 0$ のとき、すべての項が $0$ なので収束し、和は $0$。
3. $x \neq 0$ のとき、収束条件は $-1 < \dfrac{2-x}{2} < 1$、すなわち $0 < x < 4$。
4. このとき和は $\dfrac{4x}{1 - \dfrac{2-x}{2}} = \dfrac{4x}{\frac{x}{2}} = 8$。
5. まとめて $0 \leqq x < 4$。

**別解・別の確かめ方**

- $x = 0$ を代入した級数が $0 + 0 + 0 + \cdots$ となることを実際に書いて確かめる。

**部分点のポイント**

- 初項が $0$ の場合を検討している（1点）
- 公比の条件から範囲を求めている（1点）
- 範囲と和が正しい（2点）

**よくあるミス**

- $x = 0$ の場合を落として $0 < x < 4$ と答える。
- 和を $x$ の式のまま答え、約分を忘れる。

## B-08　正答　$-5 < x < 5$、和は $-\dfrac{15}{5-x}$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

無限等比級数 $-3 - 3\cdot\dfrac{x}{5} - 3\left(\dfrac{x}{5}\right)^2 + \cdots$ が収束するような $x$ の値の範囲を求めなさい。また、そのときの和を求めなさい。

**思考の糸口**　無限等比級数は「初項 $=0$ または $|$公比$| < 1$」のとき収束する。初項が $0$ でないので、公比の条件だけを調べる。

**解法**

1. 初項 $-3$、公比 $\dfrac{x}{5}$。初項は $0$ でない。
2. 収束条件は $-1 < \dfrac{x}{5} < 1$、すなわち $-5 < x < 5$ より $-5 < x < 5$。
3. 和は $\dfrac{-3}{1-\dfrac{x}{5}} = \dfrac{-15}{5-(x)} = -\dfrac{15}{5-x}$。

**別解・別の確かめ方**

- 範囲の端 $x = 5$ を代入すると公比 $1$ で部分和が $-3n$ となり発散することから、等号がつかないことを確かめられる。

**部分点のポイント**

- 収束条件 $|r| < 1$ を立てている（1点）
- $x$ の範囲が正しい（2点）
- 和が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 数列 $\{r^n\}$ の収束条件 $-1 < r \leqq 1$ と混同して等号をつける。
- 和の分母 $1 - r$ の計算で、$x$ の符号を誤る。

## B-09　正答　$a_n = 3 - 3\left(-\dfrac{2}{3}\right)^{n-1}$、$\lim_{n\to\infty} a_n = 3$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHB-U01

$a_1 = 0$、$a_{n+1} = -\dfrac{2}{3}a_n + 5$ $(n = 1, 2, 3, \cdots)$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求め、極限…

**思考の糸口**　数学Bの漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ の解き方（$\alpha = p\alpha + q$ の解 $\alpha$ を引く）で一般項を求め、$|p| < 1$ なら $p^{n-1} \to 0$ を使う。

**解法**

1. $\alpha = -\dfrac{2}{3}\alpha + 5$ を解くと $\alpha = 3$。
2. $a_{n+1} - (3) = -\dfrac{2}{3}\{a_n - (3)\}$ より、数列 $\{a_n - (3)\}$ は初項 $-3$、公比 $-\dfrac{2}{3}$ の等比数列。
3. $a_n = 3 - 3\left(-\dfrac{2}{3}\right)^{n-1}$。
4. $\left|-\dfrac{2}{3}\right| < 1$ より $\left(-\dfrac{2}{3}\right)^{n-1} \to 0$ なので、$\lim_{n\to\infty} a_n = 3$。

**別解・別の確かめ方**

- 極限 $\alpha$ が存在すると仮定すれば、漸化式の両辺で $n \to \infty$ として $\alpha = -\dfrac{2}{3}\alpha + 5$ から $\alpha = 3$ と見当がつく（ただし収束することは一般項から示す必要がある）。

**部分点のポイント**

- 特性方程式を用いて変形している（1点）
- 一般項が正しい（2点）
- 極限が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 等比数列の初項を $a_1$ のままにして、$a_1 - \alpha$ としない。
- $\left(-\dfrac{2}{3}\right)^{n-1}$ の指数を $n$ にしてしまう。

## B-10　正答　$a_n = -15 + 18\left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}$、$\lim_{n\to\infty} a_n = -15$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHB-U01

$a_1 = 3$、$a_{n+1} = \frac{2}{5}a_n - 9$ $(n = 1, 2, 3, \cdots)$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求め、極限…

**思考の糸口**　数学Bの漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ の解き方（$\alpha = p\alpha + q$ の解 $\alpha$ を引く）で一般項を求め、$|p| < 1$ なら $p^{n-1} \to 0$ を使う。

**解法**

1. $\alpha = \frac{2}{5}\alpha - 9$ を解くと $\alpha = -15$。
2. $a_{n+1} - (-15) = \frac{2}{5}\{a_n - (-15)\}$ より、数列 $\{a_n - (-15)\}$ は初項 $18$、公比 $\frac{2}{5}$ の等比数列。
3. $a_n = -15 + 18\left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}$。
4. $\left|\frac{2}{5}\right| < 1$ より $\left(\frac{2}{5}\right)^{n-1} \to 0$ なので、$\lim_{n\to\infty} a_n = -15$。

**別解・別の確かめ方**

- 極限 $\alpha$ が存在すると仮定すれば、漸化式の両辺で $n \to \infty$ として $\alpha = \frac{2}{5}\alpha - 9$ から $\alpha = -15$ と見当がつく（ただし収束することは一般項から示す必要がある）。

**部分点のポイント**

- 特性方程式を用いて変形している（1点）
- 一般項が正しい（2点）
- 極限が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 等比数列の初項を $a_1$ のままにして、$a_1 - \alpha$ としない。
- $\left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}$ の指数を $n$ にしてしまう。

## B-11　正答　$a_n = -2 + 9\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$、$\lim_{n\to\infty} a_n = -2$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHB-U01

$a_1 = 7$、$a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n - 1$ $(n = 1, 2, 3, \cdots)$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求め、極限…

**思考の糸口**　数学Bの漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ の解き方（$\alpha = p\alpha + q$ の解 $\alpha$ を引く）で一般項を求め、$|p| < 1$ なら $p^{n-1} \to 0$ を使う。

**解法**

1. $\alpha = \frac{1}{2}\alpha - 1$ を解くと $\alpha = -2$。
2. $a_{n+1} - (-2) = \frac{1}{2}\{a_n - (-2)\}$ より、数列 $\{a_n - (-2)\}$ は初項 $9$、公比 $\frac{1}{2}$ の等比数列。
3. $a_n = -2 + 9\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$。
4. $\left|\frac{1}{2}\right| < 1$ より $\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \to 0$ なので、$\lim_{n\to\infty} a_n = -2$。

**別解・別の確かめ方**

- 極限 $\alpha$ が存在すると仮定すれば、漸化式の両辺で $n \to \infty$ として $\alpha = \frac{1}{2}\alpha - 1$ から $\alpha = -2$ と見当がつく（ただし収束することは一般項から示す必要がある）。

**部分点のポイント**

- 特性方程式を用いて変形している（1点）
- 一般項が正しい（2点）
- 極限が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 等比数列の初項を $a_1$ のままにして、$a_1 - \alpha$ としない。
- $\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ の指数を $n$ にしてしまう。

## B-12　正答　$a_n = -6 + 10\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$、$\lim_{n\to\infty} a_n = -6$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHB-U01

$a_1 = 4$、$a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n - 4$ $(n = 1, 2, 3, \cdots)$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求め、極限…

**思考の糸口**　数学Bの漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ の解き方（$\alpha = p\alpha + q$ の解 $\alpha$ を引く）で一般項を求め、$|p| < 1$ なら $p^{n-1} \to 0$ を使う。

**解法**

1. $\alpha = \frac{1}{3}\alpha - 4$ を解くと $\alpha = -6$。
2. $a_{n+1} - (-6) = \frac{1}{3}\{a_n - (-6)\}$ より、数列 $\{a_n - (-6)\}$ は初項 $10$、公比 $\frac{1}{3}$ の等比数列。
3. $a_n = -6 + 10\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$。
4. $\left|\frac{1}{3}\right| < 1$ より $\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \to 0$ なので、$\lim_{n\to\infty} a_n = -6$。

**別解・別の確かめ方**

- 極限 $\alpha$ が存在すると仮定すれば、漸化式の両辺で $n \to \infty$ として $\alpha = \frac{1}{3}\alpha - 4$ から $\alpha = -6$ と見当がつく（ただし収束することは一般項から示す必要がある）。

**部分点のポイント**

- 特性方程式を用いて変形している（1点）
- 一般項が正しい（2点）
- 極限が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 等比数列の初項を $a_1$ のままにして、$a_1 - \alpha$ としない。
- $\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$ の指数を $n$ にしてしまう。

## B-13　正答　$a=4,\ b=-5$　4点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

等式 $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^2+ax+b}{x-1}=6$ が成り立つように、定数 $a,\ b$ の値を定めなさい。

**思考の糸口**　$x\to 1$ で分母 $\to 0$ なのに極限が有限の値になるには、分子も $0$ に近づかなければならない（必要条件）。そこから $a,\ b$ の関係を出し、実際に極限を計算して決める。

**解法**

1. $\lim_{x\to 1}(x-1)=0$ で極限が有限なので、$\lim_{x\to 1}(x^2+ax+b)=0$ が必要。よって $1+a+b=0$。
2. $b=-1-a$ を代入すると、分子は $(x-1)(x+a+1)$ と因数分解できる。
3. 約分して $x+a+1\to 2+a$。これが $6$ に等しいので $a=4$、$b=-5$。
4. （逆に $a=4,\ b=-5$ のとき $\dfrac{(x-1)(x+5)}{x-1}=x+5\to 6$ となり、条件を満たす。）

**別解・別の確かめ方**

- 極限値が $6$ なので、分子は $(x-1)(x+5)$ の形でなければならない、と因数から直接考えてもよい。

**部分点のポイント**

- 分子 $\to 0$ が必要であることを述べている（1点）
- 約分して極限を計算している（1点）
- $a,\ b$ が正しく、十分性を確認している（2点）

**よくあるミス**

- 「分子 $\to 0$」という必要条件に気づかず、手が止まる。
- 求めた $a,\ b$ で本当に極限が成り立つか（十分性）を確かめない。

---

## B-14　正答　$a=2,\ b=-3$　4点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

等式 $\lim_{x\to -3}\dfrac{x^2+ax+b}{x+3}=-4$ が成り立つように、定数 $a,\ b$ の値を定めなさい。

**思考の糸口**　$x\to -3$ で分母 $\to 0$ なのに極限が有限の値になるには、分子も $0$ に近づかなければならない（必要条件）。そこから $a,\ b$ の関係を出し、実際に極限を計算して決める。

**解法**

1. $\lim_{x\to -3}(x+3)=0$ で極限が有限なので、$\lim_{x\to -3}(x^2+ax+b)=0$ が必要。よって $9-3a+b=0$。
2. $b=-9+3a$ を代入すると、分子は $(x+3)(x+a-3)$ と因数分解できる。
3. 約分して $x+a-3\to -6+a$。これが $-4$ に等しいので $a=2$、$b=-3$。
4. （逆に $a=2,\ b=-3$ のとき $\dfrac{(x+3)(x-1)}{x+3}=x-1\to -4$ となり、条件を満たす。）

**別解・別の確かめ方**

- 極限値が $-4$ なので、分子は $(x+3)(x-1)$ の形でなければならない、と因数から直接考えてもよい。

**部分点のポイント**

- 分子 $\to 0$ が必要であることを述べている（1点）
- 約分して極限を計算している（1点）
- $a,\ b$ が正しく、十分性を確認している（2点）

**よくあるミス**

- 「分子 $\to 0$」という必要条件に気づかず、手が止まる。
- 求めた $a,\ b$ で本当に極限が成り立つか（十分性）を確かめない。

---

## B-15　正答　$a=-6,\ b=-6$　4点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

等式 $\lim_{x\to 3}\dfrac{a\sqrt{x-2}-b}{x-3}=-3$ が成り立つように、定数 $a,\ b$ の値を定めなさい。

**思考の糸口**　分母 $\to 0$ で極限が有限なので、分子 $\to 0$ が必要。$b$ を $a$ で表してから有理化する。

**解法**

1. $\lim_{x\to 3}(x-3)=0$ なので、$\lim_{x\to 3}(a\sqrt{x-2}-b)=0$ が必要。$\sqrt{3-2}=1$ より $b=1a$。
2. このとき $\dfrac{a(\sqrt{x-2}-1)}{x-3}=\dfrac{a}{\sqrt{x-2}+1}$（分子を有理化して約分）。
3. $x\to 3$ として $\dfrac{a}{2}=-3$ より $a=-6$、$b=-6$。

**別解・別の確かめ方**

- $a=-6,\ b=-6$ を代入し、$x=3$ に近い値で電卓計算して $-3$ に近いことを確かめる。

**部分点のポイント**

- 分子 $\to 0$ から $b$ を $a$ で表している（1点）
- 有理化して極限を計算している（1点）
- $a,\ b$ が正しい（2点）

**よくあるミス**

- 有理化の際に係数 $a$ を落とす。
- 必要条件だけで $a,\ b$ を決めようとして、もう1つの式が立たない。

---

## B-16　正答　$a=-6,\ b=-6$　4点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

等式 $\lim_{x\to 1}\dfrac{a\sqrt{x}-b}{x-1}=-3$ が成り立つように、定数 $a,\ b$ の値を定めなさい。

**思考の糸口**　分母 $\to 0$ で極限が有限なので、分子 $\to 0$ が必要。$b$ を $a$ で表してから有理化する。

**解法**

1. $\lim_{x\to 1}(x-1)=0$ なので、$\lim_{x\to 1}(a\sqrt{x}-b)=0$ が必要。$\sqrt{1}=1$ より $b=1a$。
2. このとき $\dfrac{a(\sqrt{x}-1)}{x-1}=\dfrac{a}{\sqrt{x}+1}$（分子を有理化して約分）。
3. $x\to 1$ として $\dfrac{a}{2}=-3$ より $a=-6$、$b=-6$。

**別解・別の確かめ方**

- $a=-6,\ b=-6$ を代入し、$x=1$ に近い値で電卓計算して $-3$ に近いことを確かめる。

**部分点のポイント**

- 分子 $\to 0$ から $b$ を $a$ で表している（1点）
- 有理化して極限を計算している（1点）
- $a,\ b$ が正しい（2点）

**よくあるミス**

- 有理化の際に係数 $a$ を落とす。
- 必要条件だけで $a,\ b$ を決めようとして、もう1つの式が立たない。

---

## B-17　正答　$-3$　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

極限 $\lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+6x-2}+x\right)$ を求めなさい。

**思考の糸口**　$x\to-\infty$ では $x<0$ なので $\sqrt{x^2}=-x$。$x=-t$ と置きかえて $t\to\infty$ の極限に直すと安全である。

**解法**

1. $x=-t$ とおくと、$x\to-\infty$ のとき $t\to\infty$。
2. 式は $\sqrt{t^2-6t-2}-t$。
3. 有理化して $\dfrac{-6t-2}{\sqrt{t^2-6t-2}+t}$、分子・分母を $t$ で割って $t\to\infty$ とすると $\dfrac{-6}{2}=-3$。

**別解・別の確かめ方**

- $x<0$ のとき $\sqrt{x^2+\cdots}=|x|\sqrt{1+\cdots}=-x\sqrt{1+\cdots}$ として、置きかえずに計算してもよい。

**部分点のポイント**

- $x=-t$ の置きかえ（または $\sqrt{x^2}=-x$）を正しく扱っている（2点）
- 有理化して計算している（1点）
- 極限が正しい（1点）

**よくあるミス**

- $x>0$ のときと同じように計算して $\dfrac{6}{2}$ と答える（符号の誤り）。
- $\sqrt{x^2}=x$ としてしまう。

---

## B-18　正答　$-\dfrac{7}{2}$　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

極限 $\lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+7x-1}+x\right)$ を求めなさい。

**思考の糸口**　$x\to-\infty$ では $x<0$ なので $\sqrt{x^2}=-x$。$x=-t$ と置きかえて $t\to\infty$ の極限に直すと安全である。

**解法**

1. $x=-t$ とおくと、$x\to-\infty$ のとき $t\to\infty$。
2. 式は $\sqrt{t^2-7t-1}-t$。
3. 有理化して $\dfrac{-7t-1}{\sqrt{t^2-7t-1}+t}$、分子・分母を $t$ で割って $t\to\infty$ とすると $\dfrac{-7}{2}=-\dfrac{7}{2}$。

**別解・別の確かめ方**

- $x<0$ のとき $\sqrt{x^2+\cdots}=|x|\sqrt{1+\cdots}=-x\sqrt{1+\cdots}$ として、置きかえずに計算してもよい。

**部分点のポイント**

- $x=-t$ の置きかえ（または $\sqrt{x^2}=-x$）を正しく扱っている（2点）
- 有理化して計算している（1点）
- 極限が正しい（1点）

**よくあるミス**

- $x>0$ のときと同じように計算して $\dfrac{7}{2}$ と答える（符号の誤り）。
- $\sqrt{x^2}=x$ としてしまう。

---

## B-19　正答　$\lim_{x\to+0} f(x) = -5$、$\lim_{x\to-0} f(x) = 5$。一致しないので $\lim_{x\to0} f(x)$ は存在しない　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

関数 $f(x) = \dfrac{3x^2 - 5x}{|x|}$ について、$\lim_{x\to+0} f(x)$ と $\lim_{x\to-0} f(x)$ を求めなさい…

**思考の糸口**　絶対値は中身の符号で場合分けする。$x \to +0$ では $x > 0$、$x \to -0$ では $x < 0$ として $|x|$ を外す。

**解法**

1. $x > 0$ のとき $f(x) = \dfrac{x(3x-5)}{x} = 3x - 5 \to -5$。
2. $x < 0$ のとき $f(x) = \dfrac{x(3x-5)}{-x} = -3x + 5 \to 5$。
3. $-5 \neq 5$ なので、$x \to 0$ の極限は存在しない。

**別解・別の確かめ方**

- $y = f(x)$ のグラフをかくと、$x = 0$ の左右で2本の直線に分かれ、$y$ 軸上での高さが異なることが分かる。

**部分点のポイント**

- $x \to +0$ の極限が正しい（1点）
- $x \to -0$ の極限が正しい（1点）
- 極限が存在しないと結論している（2点）

**よくあるミス**

- $|x|$ をそのまま $x$ として約分してしまう。

---

## B-20　正答　$\lim_{x\to+0} f(x) = -2$、$\lim_{x\to-0} f(x) = 2$。一致しないので $\lim_{x\to0} f(x)$ は存在しない　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

関数 $f(x) = \dfrac{x^2 - 2x}{|x|}$ について、$\lim_{x\to+0} f(x)$ と $\lim_{x\to-0} f(x)$ を求めなさい。…

**思考の糸口**　絶対値は中身の符号で場合分けする。$x \to +0$ では $x > 0$、$x \to -0$ では $x < 0$ として $|x|$ を外す。

**解法**

1. $x > 0$ のとき $f(x) = \dfrac{x(x-2)}{x} = x - 2 \to -2$。
2. $x < 0$ のとき $f(x) = \dfrac{x(x-2)}{-x} = -x + 2 \to 2$。
3. $-2 \neq 2$ なので、$x \to 0$ の極限は存在しない。

**別解・別の確かめ方**

- $y = f(x)$ のグラフをかくと、$x = 0$ の左右で2本の直線に分かれ、$y$ 軸上での高さが異なることが分かる。

**部分点のポイント**

- $x \to +0$ の極限が正しい（1点）
- $x \to -0$ の極限が正しい（1点）
- 極限が存在しないと結論している（2点）

**よくあるミス**

- $|x|$ をそのまま $x$ として約分してしまう。

---

## C　思考力・記述応用

**C-01**　正答　6　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

極限 $\lim_{n\to\infty}(5^n+6^n)^{\frac{1}{n}}$ を求めなさい。求め方も示すこと。

思考の糸口　最も大きい底 $6^n$ が全体を支配する。和を $6^n$ と $2\cdot 6^n$ ではさみ、$\dfrac{1}{n}$ 乗する。

解法

1. $5$ はいずれも $0$ より大きく $6$ より小さいので、$6^n < 5^n+6^n < 2\cdot 6^n$。
2. 各辺を $\dfrac{1}{n}$ 乗すると $6 < (5^n+6^n)^{\frac{1}{n}} < 2^{\frac{1}{n}}\cdot 6$。
3. $n\to\infty$ のとき $2^{\frac{1}{n}}\to 1$ なので、右端は $6$ に収束する。
4. はさみうちの原理より、極限は $6$。

別解・別の確かめ方

- $(5^n+6^n)^{\frac{1}{n}} = 6\left(\left(\dfrac{5}{6}\right)^n+1\right)^{\frac{1}{n}}$ と変形し、かっこの中が $1$ と $2$ の間にあることを使ってもよい。

部分点のポイント

- 不等式（3点）
- 両側の極限（3点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- 振動する部分（sin、ガウス記号など）の極限を勝手に決めてしまう。
- 不等式で割る数の符号を確かめず、不等号の向きを誤る。

## C-02　正答 8

8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

極限 $\lim_{n\to\infty}\left(3^n+7^n+8^n\right)^{\frac{1}{n}}$ を求めなさい。求め方も示すこと。

**思考の糸口**　最も大きい底 $8^n$ が全体を支配する。和を $8^n$ と $3\cdot 8^n$ ではさみ、$\dfrac{1}{n}$ 乗する。

**解法**

1. $3,\ 7$ はいずれも $0$ より大きく $8$ より小さいので、$8^n<3^n+7^n+8^n<3\cdot 8^n$。
2. 各辺を $\dfrac{1}{n}$ 乗すると $8<\left(3^n+7^n+8^n\right)^{\frac{1}{n}}<3^{\frac{1}{n}}\cdot 8$。
3. $n\to\infty$ のとき $3^{\frac{1}{n}}\to 1$ なので、右端は $8$ に収束する。
4. はさみうちの原理より、極限は $8$。

**別解・別の確かめ方**

- $\left(3^n+7^n+8^n\right)^{\frac{1}{n}}=8\left(\left(\dfrac{3}{8}\right)^n+\left(\dfrac{7}{8}\right)^n+1\right)^{\frac{1}{n}}$ と変形し、かっこの中が $1$ と $3$ の間にあることを使ってもよい。

**部分点のポイント**

- 不等式（3点）
- 両側の極限（3点）
- 結論（2点）

**よくあるミス**

- 振動する部分（sin、ガウス記号など）の極限を勝手に決めてしまう。
- 不等式で割る数の符号を確かめず、不等号の向きを誤る。

## C-03　正答　$\dfrac{5}{2}$

8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{5n-\sin n}{2n+3}$ を求めなさい。求め方も示すこと。

**思考の糸口**　$\sin n$ は振動して極限をもたないが、$-1 \leqq \sin n \leqq 1$ で上下から押さえられる。不等式を作ってはさみうちの原理を使う。

**解法**

1. $-1 \leqq \sin n \leqq 1$ より、$5n-1 \leqq 5n-\sin n \leqq 5n+1$。
2. 各辺を $2n+3\ (>0)$ で割ると $\dfrac{5n-1}{2n+3} \leqq (\text{与式}) \leqq \dfrac{5n+1}{2n+3}$。
3. 両端はともに $n\to\infty$ で $\dfrac{5}{2}=\dfrac{5}{2}$ に収束する。
4. はさみうちの原理より、極限は $\dfrac{5}{2}$。

**別解・別の確かめ方**

- 分子・分母を $n$ で割ると $\dfrac{5-1\cdot\dfrac{\sin n}{n}}{2+\dfrac{3}{n}}$。$\left|\dfrac{\sin n}{n}\right| \leqq \dfrac{1}{n}\to 0$ を示してもよい。

**部分点のポイント**

- 不等式（3点）
- 両側の極限（3点）
- 結論（2点）

**よくあるミス**

- 振動する部分（sin、ガウス記号など）の極限を勝手に決めてしまう。
- 不等式で割る数の符号を確かめず、不等号の向きを誤る。

## C-04　正答 200　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

1辺の長さが 10 の正方形 $Q_1$ がある。$Q_1$ の4辺の中点を順に結んでできる正方形を $Q_2$ とし、以下同様に $Q_3$, $Q_4$, $\cdots$ をつくる。…

**思考の糸口** 新しい正方形の1辺は、もとの正方形の角にできる直角二等辺三角形の斜辺。長さの比（公比）を三平方の定理で求める。

**解法**

1. $Q_n$ の1辺を $l$ とすると、$Q_{n+1}$ の1辺は直角をはさむ2辺が $\dfrac{l}{2}$ の直角二等辺三角形の斜辺で $\dfrac{l}{\sqrt{2}}$。
2. よって面積は $\dfrac{1}{2}$ 倍になる。
3. 面積は初項 $100$、公比 $\dfrac{1}{2}$ の無限等比級数で、収束する。
4. 総和は $\dfrac{100}{1-\frac{1}{2}} = 200$。

**別解・別の確かめ方**

- $Q_2$ の面積は、$Q_1$ から四すみの直角二等辺三角形4つを除いたもので、$Q_1$ の半分になることを図で確かめられる。

**部分点のポイント**

- 公比（3点）
- 立式と収束の確認（3点）
- 答え（2点）

**よくあるミス**

- 最初の項（$T_1$ や最初の落下）を入れ忘れる。
- 長さの比と面積の比を取り違える。

## C-05　正答　$24+12\sqrt{2}$　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

1辺の長さが $3$ の正方形 $Q_1$ がある。$Q_1$ の4辺の中点を順に結んでできる正方形を $Q_2$ とし、以下同様に $Q_3$, $Q_4$, $\cdots$ をつくる。…

**思考の糸口**　新しい正方形の1辺は、もとの正方形の角にできる直角二等辺三角形の斜辺。長さの比（公比）を三平方の定理で求める。

**解法**

1. 三平方の定理より、$Q_{n+1}$ の1辺は $Q_n$ の1辺の $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 倍。
2. 周の長さは初項 $12$、公比 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ の無限等比級数で、$\dfrac{1}{\sqrt{2}}<1$ より収束する。
3. 総和は $\dfrac{12}{1-\frac{1}{\sqrt{2}}}=\dfrac{12\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}=12\sqrt{2}(\sqrt{2}+1)=24+12\sqrt{2}$。

**別解・別の確かめ方**

- $Q_2$ の面積は、$Q_1$ から四すみの直角二等辺三角形4つを除いたもので、$Q_1$ の半分になることを図で確かめられる。

**部分点のポイント**

- 公比（3点）
- 立式と収束の確認（3点）
- 答え（2点）

**よくあるミス**

- 最初の項（$T_1$ や最初の落下）を入れ忘れる。
- 長さの比と面積の比を取り違える。

## C-06　正答 128　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

1辺の長さが 8 の正方形 $Q_1$ がある。$Q_1$ の4辺の中点を順に結んでできる正方形を $Q_2$ とし、以下同様に $Q_3$, $Q_4$, $\cdots$ をつくる。…

**思考の糸口** 新しい正方形の1辺は、もとの正方形の角にできる直角二等辺三角形の斜辺。長さの比（公比）を三平方の定理で求める。

**解法**

1. $Q_n$ の1辺を $l$ とすると、$Q_{n+1}$ の1辺は直角をはさむ2辺が $\dfrac{l}{2}$ の直角二等辺三角形の斜辺で $\dfrac{l}{\sqrt{2}}$。
2. よって面積は $\dfrac{1}{2}$ 倍になる。
3. 面積は初項 $64$、公比 $\dfrac{1}{2}$ の無限等比級数で、収束する。
4. 総和は $\dfrac{64}{1-\frac{1}{2}} = 128$。

**別解・別の確かめ方**

- $Q_2$ の面積は、$Q_1$ から四すみの直角二等辺三角形4つを除いたもので、$Q_1$ の半分になることを図で確かめられる。

**部分点のポイント**

- 公比（3点）
- 立式と収束の確認（3点）
- 答え（2点）

**よくあるミス**

- 最初の項（$T_1$ や最初の落下）を入れ忘れる。
- 長さの比と面積の比を取り違える。

## C-07　正答　$a=-2,\ b=-2$　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

関数 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\dfrac{-2x^{2n+1}+x^{2n}+ax^2+bx+3}{x^{2n}+1}$ がすべての実数 $x$ で連続となるように、定…

**思考の糸口**　$x^{2n}$ の極限は $|x|<1$ で $0$、$|x|=1$ で $1$、$|x|>1$ で $\infty$。場合分けして $f(x)$ を求め、境目 $x=\pm1$ での連続性を調べる。

**解法**

1. $|x|<1$ のとき $x^{2n}\to0$ なので $f(x)=ax^2+bx+3$。
2. $|x|>1$ のとき分子・分母を $x^{2n}$ で割ると $\dfrac{(-2x+1)+\dfrac{ax^2+bx+3}{x^{2n}}}{1+\dfrac{1}{x^{2n}}}\to-2x+1$。
3. $x=1$ のとき $f(1)=\dfrac{-1+a+b+3}{2}$、$x=-1$ のとき $f(-1)=\dfrac{3+a-b+3}{2}$。
4. $x=1$ で連続 $\iff$ 左右の極限 $a+b+3$ と $-1$ が等しい（このとき $f(1)$ も同じ値）。$x=-1$ でも同様に $a-b+3=3$。
5. 連立して $a=-2,\ b=-2$。（$|x|\neq1$ では多項式なので連続。）

**別解・別の確かめ方**

- $a=-2,\ b=-2$ を代入し、$x=1$ の左右の極限と $f(1)$ がすべて $-1$ になることを確かめる。

**部分点のポイント**

- 場合分け（3点）
- 連続の条件（3点）
- 答え（2点）

**よくあるミス**

- $x=\pm1$ のときの値を求めずに、$|x|<1$ と $|x|>1$ の式をつなげるだけで終える。
- $|x|>1$ で $x^{2n}$ で割ることに気づかず、$\infty$ のまま扱う。

## C-08　正答　$a=-6,\ b=1$　　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

関数 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n+1}-3x^{2n}+ax^2+bx+3}{x^{2n}+1}$ がすべての実数 $x$ で連続となるように、定数…

**思考の糸口**　$x^{2n}$ の極限は $|x|<1$ で $0$、$|x|=1$ で $1$、$|x|>1$ で $\infty$。場合分けして $f(x)$ を求め、境目 $x=\pm1$ での連続性を調べる。

**解法**

1. $|x|<1$ のとき $x^{2n}\to0$ なので $f(x)=ax^2+bx+3$。
2. $|x|>1$ のとき分子・分母を $x^{2n}$ で割ると $\dfrac{(x-3)+\dfrac{ax^2+bx+3}{x^{2n}}}{1+\dfrac{1}{x^{2n}}}\to x-3$。
3. $x=1$ のとき $f(1)=\dfrac{-2+a+b+3}{2}$、$x=-1$ のとき $f(-1)=\dfrac{-4+a-b+3}{2}$。
4. $x=1$ で連続 $\iff$ 左右の極限 $a+b+3$ と $-2$ が等しい（このとき $f(1)$ も同じ値）。$x=-1$ でも同様に $a-b+3=-4$。
5. 連立して $a=-6,\ b=1$。（$|x|\neq1$ では多項式なので連続。）

**別解・別の確かめ方**

- $a=-6,\ b=1$ を代入し、$x=1$ の左右の極限と $f(1)$ がすべて $-2$ になることを確かめる。

**部分点のポイント**

- 場合分け（3点）
- 連続の条件（3点）
- 答え（2点）

**よくあるミス**

- $x=\pm1$ のときの値を求めずに、$|x|<1$ と $|x|>1$ の式をつなげるだけで終える。
- $|x|>1$ で $x^{2n}$ で割ることに気づかず、$\infty$ のまま扱う。

**C-09**　正答　（証明）$f(x)=x^3-3x-9$ とおく。$f(x)$ は多項式関数なので、$2 \leqq x \leqq 3$ で連続である。$f(2)=-7$、$f(3)=9$ で、$f(2)f(3)<0$。中間値の定理より、$f(c)=0$ となる $c$ が $2<c<3$ に少なくとも**1**つ存在する。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $x^3-3x-9=0$ は $2<x<3$ の範囲に少なくとも1つの実数解をもつことを示しなさい。

思考の糸口　中間値の定理の2つの前提「区間で連続」「両端の値が異符号」を確認すれば、解の存在が言える。

解法

1. $f(x)=x^3-3x-9$ とおく。$f(x)$ は多項式関数なので、$2 \leqq x \leqq 3$ で連続である。
2. $f(2)=-7$、$f(3)=9$ で、$f(2)f(3)<0$。
3. 中間値の定理より、$f(c)=0$ となる $c$ が $2<c<3$ に少なくとも1つ存在する。

別解・別の確かめ方

- $y=f(x)$ のグラフが区間の両端で $x$ 軸の上下に分かれ、途切れずにつながっているので $x$ 軸と交わる、と図で説明してもよい（答案では定理の名前と前提を書く）。

部分点のポイント

- 連続性（2点）
- 符号の確認（3点）
- 結論（3点）

よくあるミス

- 「連続である」ことを書き落とす。
- $f(a)f(b)<0$ だけ示して、何の定理を使ったかを書かない。

**C-10**　正答　（証明）$f(x)=\cos x-x$ とおくと、$f(x)$ は $0 \leqq x \leqq \dfrac{\pi}{2}$ で連続である。$f(0)=1>0$、$f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=-\dfrac{\pi}{2}<0$。中間値の定理より、$f(c)=0$ となる $c$ が $0<c<\dfrac{\pi}{2}$ に少なくとも**1**つ存在する。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $\cos x = x$ は $0 < x < \dfrac{\pi}{2}$ の範囲に少なくとも1つの実数解をもつことを示しなさい。

思考の糸口　中間値の定理の2つの前提「区間で連続」「両端の値が異符号」を確認すれば、解の存在が言える。

解法

1. $f(x)=\cos x-x$ とおくと、$f(x)$ は $0 \leqq x \leqq \dfrac{\pi}{2}$ で連続である。
2. $f(0)=1>0$、$f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=-\dfrac{\pi}{2}<0$。
3. 中間値の定理より、$f(c)=0$ となる $c$ が $0<c<\dfrac{\pi}{2}$ に少なくとも1つ存在する。

別解・別の確かめ方

- $y=f(x)$ のグラフが区間の両端で $x$ 軸の上下に分かれ、途切れずにつながっているので $x$ 軸と交わる、と図で説明してもよい（答案では定理の名前と前提を書く）。

部分点のポイント

- 連続性（2点）
- 符号の確認（3点）
- 結論（3点）

よくあるミス

- 「連続である」ことを書き落とす。
- $f(a)f(b)<0$ だけ示して、何の定理を使ったかを書かない。

## D　典型誤答訂正

**D-01**　正答　$\dfrac{5}{2}$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

極限 $\lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2-5x}+x\right)$ を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　$x\to-\infty$ の極限は $x=-t$ と置きかえて $t\to\infty$ の問題にする。

解法

1. $x=-t$ とおくと $t\to\infty$ で、式は $\sqrt{t^2+5t}-t$。
2. 有理化して $\dfrac{5t}{\sqrt{t^2+5t}+t}$。
3. $t$ で割って $t\to\infty$ とすると $\dfrac{5}{2}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：分子・分母を $x$ で割るとき、$\dfrac{\sqrt{x^2+\cdots}}{x}=\sqrt{1+\cdots}$ とした部分

なぜ誤りやすいか：$x>0$ のときの変形 $\dfrac{\sqrt{x^2}}{x}=1$ を、$x<0$ の場合にもそのまま使ってしまう。$x<0$ では $\sqrt{x^2}=-x$。

正しい解答：$x<0$ では $\dfrac{\sqrt{x^2-5x}}{x}=-\sqrt{1-\frac{5}{x}}$ なので、$\dfrac{-5}{-\sqrt{1-\frac{5}{x}}-1}\to\dfrac{5}{2}$

別解・別の確かめ方

- $x=-10000$ を代入して電卓で計算すると約 $2.50$ になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\sqrt{x^2}=x$ としてしまう。

## D-02　正答　$\dfrac{1}{2}$

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

極限 $\lim_{x\to-\infty}(\sqrt{x^2-x}+x)$ を求めなさい。［ある生徒の解答］…

**思考の糸口**　$x\to-\infty$ の極限は $x=-t$ と置きかえて $t\to\infty$ の問題にする。

**解法**

1. $x=-t$ とおくと $t\to\infty$ で、式は $\sqrt{t^2+t}-t$。
2. 有理化して $\dfrac{t}{\sqrt{t^2+t}+t}$。
3. $t$ で割って $t\to\infty$ とすると $\dfrac{1}{2}$。

**誤答分析（符号の誤り）**

誤りの箇所：分子・分母を $x$ で割るとき、$\dfrac{\sqrt{x^2+\cdots}}{x}=\sqrt{1+\cdots}$ とした部分

なぜ誤りやすいか：$x>0$ のときの変形 $\dfrac{\sqrt{x^2}}{x}=1$ を、$x<0$ の場合にもそのまま使ってしまう。$x<0$ では $\sqrt{x^2}=-x$。

正しい解答：$x<0$ では $\dfrac{\sqrt{x^2-x}}{x}=-\sqrt{1-\frac{1}{x}}$ なので、$\dfrac{-1}{-\sqrt{1-\frac{1}{x}}-1}\to\dfrac{1}{2}$

**別解・別の確かめ方**

- $x=-10000$ を代入して電卓で計算すると約 $0.50$ になる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- $\sqrt{x^2}=x$ としてしまう。

## D-03　正答 1　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

極限 $\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+2n}-n\right)$ を求めなさい。［ある生徒の解答］$n\to\infty$ のとき…

**思考の糸口**　不定形 $\infty-\infty$ は、根号を含むなら有理化する。

**解法**

1. 分子・分母に $\sqrt{n^2+2n}+n$ をかけると $\dfrac{2n}{\sqrt{n^2+2n}+n}$。
2. 分子・分母を $n$ で割る。
3. $n\to\infty$ として $1$。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：$\infty-\infty=0$ とした部分

なぜ誤りやすいか：どちらも $\infty$ に発散するので、打ち消し合って $0$ になると考えてしまう。$\infty$ は数ではない。

正しい解答：有理化して $\dfrac{2n}{\sqrt{n^2+2n}+n}=\dfrac{2}{\sqrt{1+\frac{2}{n}}+1}\to 1$

**別解・別の確かめ方**

- $n=10000$ を代入すると約 $1.00$ となり、$0$ ではないことが確かめられる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- $\infty$ を数のように計算する。

## D-04　正答　$0 \leqq x < 6$。和は $x = 0$ のとき $0$、$0 < x < 6$ のとき $12$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

無限等比級数 $4x + 4x\left(1 - \dfrac{x}{3}\right) + 4x\left(1 - \dfrac{x}{3}\right)^2 + \cdots$ が収束するような $x$ の値の範囲と、そのときの和を求め…

**思考の糸口**　初項に文字を含むときは、まず「初項 $= 0$」の場合を分けて考える。

**解法**

1. 初項 $4x = 0$、すなわち $x = 0$ のとき、和は $0$。
2. $x \neq 0$ のとき、$-1 < 1 - \dfrac{x}{3} < 1$ より $0 < x < 6$、和は $12$。
3. 合わせて $0 \leqq x < 6$。

**誤答分析（条件の見落とし）**

誤りの箇所：初項が $0$ になる場合（$x = 0$）を検討していない部分

なぜ誤りやすいか：収束条件を「$|r| < 1$」だけと覚えていて、初項 $= 0$ ならば公比によらず収束することを見落としている。

正しい解答：$x = 0$ のときはすべての項が $0$ で収束し和は $0$。よって範囲は $0 \leqq x < 6$、和は $x = 0$ のとき $0$、$0 < x < 6$ のとき $12$

**別解・別の確かめ方**

- $x = 0$ を問題の級数に代入すると $0 + 0 + 0 + \cdots = 0$ となり、収束することが直接確かめられる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 初項 $= 0$ の場合を落とす。

## D-05　正答　$0 \leqq x < 6$。和は $x = 0$ のとき $0$、$0 < x < 6$ のとき $9$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

無限等比級数 $3x + 3x\left(1 - \dfrac{x}{3}\right) + 3x\left(1 - \dfrac{x}{3}\right)^2 + \cdots$ が収束するような $x$ の値の範囲と、そのときの和を求め…

**思考の糸口**　初項に文字を含むときは、まず「初項 $= 0$」の場合を分けて考える。

**解法**

1. 初項 $3x = 0$、すなわち $x = 0$ のとき、和は $0$。
2. $x \neq 0$ のとき、$-1 < 1 - \dfrac{x}{3} < 1$ より $0 < x < 6$、和は $9$。
3. 合わせて $0 \leqq x < 6$。

**誤答分析（条件の見落とし）**

誤りの箇所：初項が $0$ になる場合（$x = 0$）を検討していない部分

なぜ誤りやすいか：収束条件を「$|r| < 1$」だけと覚えていて、初項 $= 0$ ならば公比によらず収束することを見落としている。

正しい解答：$x = 0$ のときはすべての項が $0$ で収束し和は $0$。よって範囲は $0 \leqq x < 6$、和は $x = 0$ のとき $0$、$0 < x < 6$ のとき $9$

**別解・別の確かめ方**

- $x = 0$ を問題の級数に代入すると $0 + 0 + 0 + \cdots = 0$ となり、収束することが直接確かめられる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 初項 $= 0$ の場合を落とす。

## D-06　正答　発散する（和はない）　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

無限等比級数 $-5-\frac{25}{2}-\frac{125}{4}+\cdots$ の収束・発散を調べ、収束するときはその和を求めなさい。［ある生徒の解答］ 初項 $-5$、公比…

**思考の糸口**　和の公式を使う前に、必ず $|r|<1$（または初項 $=0$）を確かめる。

**解法**

1. 初項 $-5$、公比 $\frac{5}{2}$。
2. $|\frac{5}{2}|\geqq 1$ なので、収束条件を満たさない。
3. 部分和は負の無限大に発散し、級数は発散する。

**誤答分析（条件の見落とし）**

誤りの箇所：収束条件 $|r|<1$ を確かめずに和の公式を使った部分

なぜ誤りやすいか：公式 $\frac{a}{1-r}$ を「無限等比級数の和の公式」と丸暗記し、$|r|<1$ という前提を忘れている。

正しい解答：公比 $\frac{5}{2}>1$ なので部分和 $S_n=\frac{-5\{(\frac{5}{2})^n-1\}}{\frac{5}{2}-1}$ は負の無限大に発散する。級数は発散する

**別解・別の確かめ方**

- 項がどんどん大きくなる（絶対値が増える）ので、和が有限の値 $\frac{10}{3}$ になるはずがない、と考えても誤りに気づける。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 収束条件の確認を省く。

## D-07　正答　$-1$　　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{3\cdot 6^n-7^n}{6^n+7^n}$ を求めなさい。［ある生徒の解答］ 分子・分母を $6^n$ で割る…

**思考の糸口**　累乗の比の極限では、底が最も大きい項で割る。

**解法**

1. $7>6$ なので、分子・分母を $7^n$ で割る。
2. $\displaystyle\frac{3\left(\frac{6}{7}\right)^n-1}{\left(\frac{6}{7}\right)^n+1}$。
3. $0<\frac{6}{7}<1$ より $\left(\frac{6}{7}\right)^n\to 0$、極限は $-1$。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：$\left(\frac{7}{6}\right)^n\to 0$ とした部分

なぜ誤りやすいか：「$r^n\to 0$」という形を見るとすぐ $0$ にしてしまい、$r=\frac{7}{6}>1$ であることを確かめていない。

正しい解答：$7>6$ なので $7^n$ で割る。$\displaystyle\frac{3\left(\frac{6}{7}\right)^n-1}{\left(\frac{6}{7}\right)^n+1}\to -1$

**別解・別の確かめ方**

- $n=20$ くらいで $7^n$ が $6^n$ よりはるかに大きいことを電卓で確かめると、$7^n$ の項が支配的だと分かる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 公比が $1$ より大きいか小さいかを確かめない。

## D-08　正答　$-3$　　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{-3\cdot 5^{n+1}-3\cdot 6^n}{5^n+6^n}$ を求めなさい。［ある生徒の解答］ 分子・分母を…

**思考の糸口**　累乗の比の極限では、底が最も大きい項で割る。

**解法**

1. $6>5$ なので、分子・分母を $6^n$ で割る。
2. $\displaystyle\frac{-15\left(\frac{5}{6}\right)^n-3}{\left(\frac{5}{6}\right)^n+1}$。
3. $0<\frac{5}{6}<1$ より $\left(\frac{5}{6}\right)^n\to 0$、極限は $-3$。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：$\left(\frac{6}{5}\right)^n\to 0$ とした部分

なぜ誤りやすいか：「$r^n\to 0$」という形を見るとすぐ $0$ にしてしまい、$r=\frac{6}{5}>1$ であることを確かめていない。

正しい解答：$6>5$ なので $6^n$ で割る。$\displaystyle\frac{-15\left(\frac{5}{6}\right)^n-3}{\left(\frac{5}{6}\right)^n+1}\to -3$

**別解・別の確かめ方**

- $n=20$ くらいで $6^n$ が $5^n$ よりはるかに大きいことを電卓で確かめると、$6^n$ の項が支配的だと分かる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 公比が $1$ より大きいか小さいかを確かめない。

## D-09　正答　$\dfrac{25}{2}$

6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

極限 $\lim_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 5x}{x^2}$ を求めなさい。［ある生徒の解答］…

**思考の糸口**　sin の中身と分母を必ずそろえる。

**解法**

1. 分子・分母に $1+\cos 5x$ をかけて $\dfrac{\sin^2 5x}{x^2(1+\cos 5x)}$。
2. $=\left(\dfrac{\sin 5x}{5x}\right)^2\cdot\dfrac{25}{1+\cos 5x}$。
3. $x\to 0$ として $25\cdot\dfrac{1}{2}=\dfrac{25}{2}$。

**誤答分析（公式の誤用）**

誤りの箇所：$\dfrac{\sin 5x}{x}\to 1$ とした部分

なぜ誤りやすいか：sin の中身と分母がそろっていないのに、$\dfrac{\sin\bigcirc}{\bigcirc}\to 1$ を当てはめている。

正しい解答：$\dfrac{\sin 5x}{x}=5\cdot\dfrac{\sin 5x}{5x}\to 5$ なので、極限は $5^2\cdot\dfrac{1}{2}=\dfrac{25}{2}$

**別解・別の確かめ方**

- $1-\cos\theta=2\sin^2\dfrac{\theta}{2}$ を使って $\dfrac{2\sin^2\frac{5x}{2}}{x^2}$ と変形しても $\dfrac{25}{2}$ が得られる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 中身と分母をそろえない。

## D-10　正答　0

6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

極限 $\lim_{x\to\infty}\dfrac{\sin 5x}{5x}$ を求めなさい。［ある生徒の解答］…

**思考の糸口**　公式を使う前に、変数がどこに近づくかを確かめる。

**解法**

1. $x>0$ のとき $-\dfrac{1}{5x}\leqq\dfrac{\sin 5x}{5x}\leqq\dfrac{1}{5x}$。
2. 両端は $x\to\infty$ で $0$ に収束する。
3. はさみうちの原理より極限は $0$。

**誤答分析（条件の見落とし）**

誤りの箇所：$x\to\infty$ なのに $\theta\to 0$ の公式を使った部分

なぜ誤りやすいか：「$\dfrac{\sin\bigcirc}{\bigcirc}=1$」という形だけを覚えていて、$\bigcirc\to 0$ という条件を確かめていない。

正しい解答：$\left|\dfrac{\sin 5x}{5x}\right|\leqq\dfrac{1}{5x}\to 0$ なので、はさみうちの原理より極限は $0$

**別解・別の確かめ方**

- $x=1000$ などを代入すると値はほぼ $0$ になる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 公式の前提（$\theta\to 0$）を確かめない。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））